حل أسئلة الفصل الأول — الفيزياء

الصف الثالث الثانوي · الفصل الأول · 118 سؤال اختيار من متعدد · Learn for Grade 12

الأسئلة منقولة من المحتوى التعليمي المنشور على قنوات مستر حسام خليل (HKh Physics) ومستر سعد الدين طارق (الشارح) على YouTube.

1 **وفقًا لاتجاه التيار الكهربائي التقليدي، أيٌّ مما يلي صحيح؟**

أ) الشحنة الموجبة تخرج من القطب السالب للبطارية

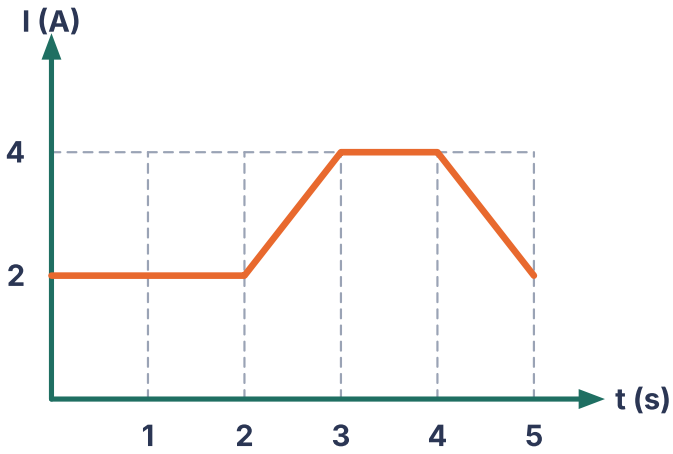
ب) الشحنة السالبة تخرج من القطب الموجب للبطارية

ج) الشحنة الموجبة تنتقل من القطب السالب إلى القطب الموجب داخل البطارية

د) الشحنة الموجبة تنتقل من القطب الموجب إلى القطب السالب داخل البطارية

---

2 **يمثل الشكل العلاقة بين شدة التيار المارة عبر مقطع من موصل مع الزمن.**
فإن كمية الكهرباء المارة عبر المقطع خلال الخمسة ثواني = ... كولوم



أ) 2

ب) 4

ج) 14

د) 20

---

3 **دائرة كهربية بسيطة تتكون من بطارية ومقاومة أومية كما هو موضح بالشكل.**
أي الاختيارات التالية يعبر بشكل صحيح عن العلاقة بين الجهود الكهربية للنقاط (Z)، (Y)، (X)، (W)؟



أ) الجهد الكهربي للنقطة W أكبر من الجهد الكهربي للنقطة Z
الجهد الكهربي للنقطة X أقل من الجهد الكهربي للنقطة Y

ب) الجهد الكهربي للنقطة W أقل من الجهد الكهربي للنقطة Z
الجهد الكهربي للنقطة X أكبر من الجهد الكهربي للنقطة Y

ج) الجهد الكهربي للنقطة W أكبر من الجهد الكهربي للنقطة Z
الجهد الكهربي للنقطة X أكبر من الجهد الكهربي للنقطة Y

د) الجهد الكهربي للنقطة W أقل من الجهد الكهربي للنقطة Z
الجهد الكهربي للنقطة X أقل من الجهد الكهربي للنقطة Y

---

4 **النسبة بين التوصيلية الكهربية لسلك من النحاس طوله (ℓ) وآخر من نفس المادة طوله (2ℓ) عند نفس درجة الحرارة تساوي .....**

أ) 1 **ب)** 2
ج) 0.5 **د)** 4

---

5 **سلك منتظم المقطع من الفضة طوله L ومساحة مقطعه A والمقاومة النوعية لمادته 1.5×10^{-8} Ω.m، فإذا زاد طوله إلى الضعف وقلت مساحة مقطعه إلى الثلث فإن المقاومة النوعية لمادته تصبح.....**

أ) 1.5×10^{-8} Ω.m **ب)** 3×10^{-8} Ω.m
ج) 0.5×10^{8} Ω.m **د)** 0.2×10^{8} Ω.m

---

6 **عند زيادة طول سلك معدني إلى الضعف فإن التوصيلية الكهربية لمادته .....**

أ) تبقى ثابتة **ب)** تقل إلى النصف
ج) تقل إلى الربع **د)** تزيد إلى 4 أمثالها

---

7 **أي التغيرات التالية يؤدي إلى نقص المقاومة الكهربية لموصل معدني؟**

أ) نقص درجة حرارة الموصل

ب) زيادة طول الموصل

ج) زيادة عدد الالكترونات المارة به

د) نقص مساحة مقطع الموصل

---

8 **سلك قطر مقطعه 4 cm وطوله 5 m مصنوع من النحاس، له مقاومة نوعية تساوي 1.72×10^{-8} Ω.m، فإن مقاومة السلك تساوي.....**

أ) 6.84×10^{-5} Ω

ب) 6.84×10^{-7} Ω

ج) 1.72×10^{-6} Ω

د) 6.35×10^{-6} Ω

---

9 **عند إعادة تشكيل سلك معدني حتى يقل طوله إلى ثُلث طوله الأصلي دون أن تتغير درجة حرارته، فإن التوصيلية الكهربية لمادته.....**

أ) تقل إلى ثلث قيمتها الأصلية

ب) تقل إلى تسع قيمتها الأصلية

ج) تزداد إلى تسع أمثال قيمتها الأصلية

د) تبقى ثابتة

---

10 **يمر تيار كهربي شدته 5A في موصل طوله 40 m ومساحة مقطعه 0.1 m² وفرق الجهد بين طرفيه 30 V، فإن المقاومة النوعية لمادة الموصل .....**

أ) 0.01 Ω m

ب) 0.015 Ω m

ج) 0.02 Ω m

د) 0.025 Ω m

---

11 **سلك نحاسي طوله 30 مترًا ومساحة مقطعه 2×10^{-6} m²، فرق الجهد بين طرفيه 3 فولت ومقاومته النوعية 1.79×10^{-8} Ω.m، وبالتالي فإن شدة التيار الكهربائي المار خلال السلك = A .....**

أ) 0.805

ب) 1.240

ج) 11.17

د) 0.089

---

12 **أي الاختيارات الآتية تجعل المقاومة الكهربية لموصل من النحاس تقل للربع عند ثبوت طوله ودرجة الحرارة؟**

أ) زيادة مساحة مقطع الموصل للضعف

ب) نقصان قطر الموصل للنصف

ج) زيادة قطر الموصل للضعف

د) نقصان مساحة مقطع الموصل للربع

---

13 **موصل كهربي طوله 1 m ومساحة مقطعه 2 mm²، يمر به تيار شدته 2A، بحيث يكون فرق الجهد بين طرفيه يساوي 6 V، فهذا يعني أن.....**

أ) القدرة الكهربية التي يستهلكها الموصل تساوي 3 W

ب) المقاومة النوعية لمادة الموصل تساوي 6×10^{6} Ω.m

ج) التوصيلية الكهربية لمادة الموصل تساوي 1.667×10^{5} $\Omega^{-1}.m^{-1}$

د) المقاومة الكهربية للموصل تساوي 12 Ω

---

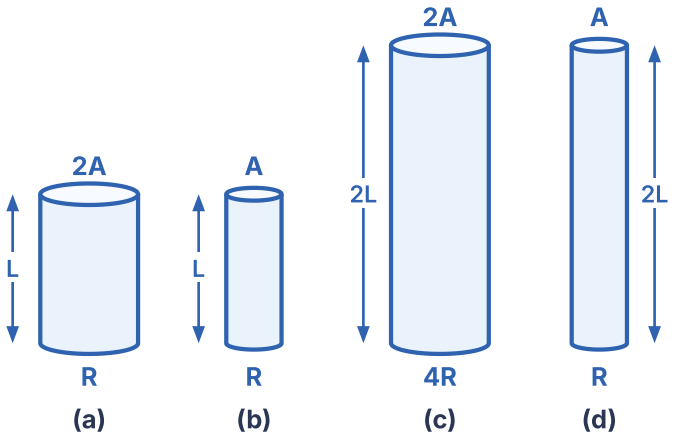
14 **أربعة أسلاك من النحاس X و Y و Z و W عند نفس درجة الحرارة، أطوالهم ومساحة مقطعهم مدونة في الجدول التالي.**
ما السلكان اللذان النسبة بين مقاومتيهما الكهربية تساوي 4/1؟

السلك	طول الموصل	مساحة مقطع الموصل
X	ℓ	A
Y	2ℓ	A
Z	ℓ	2A
W	2ℓ	2A

أ) السلكان X و Z
ب) السلكان X و W
ج) السلكان Y و W
د) السلكان Y و Z

---

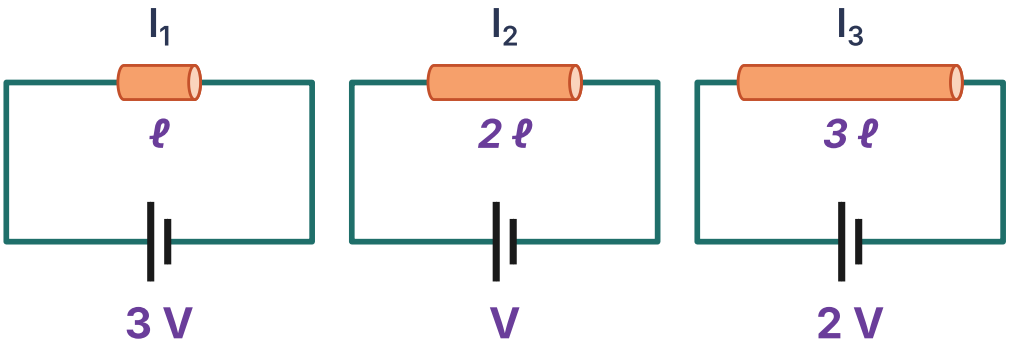
15 **في الشكل المقابل أربعة أسلاك من مواد مختلفة، مساحة ومقاومة وطول كلٍّ منها موضح على الشكل،**
فتكون علاقة التوصيلية الكهربية الصحيحة للأسلاك.....



أ) $\sigma(a) > \sigma(b) > \sigma(c) > \sigma(d)$
ب) $\sigma(d) > \sigma(b) > \sigma(a) > \sigma(c)$
ج) $\sigma(d) > \sigma(c) > \sigma(b) > \sigma(a)$
د) $\sigma(b) > \sigma(d) > \sigma(a) > \sigma(c)$

---

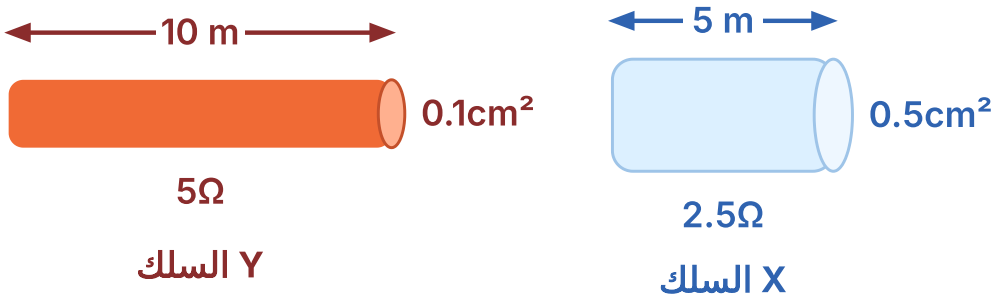
16 **يوضح الشكل موصلات متساوية في مساحة المقطع، مختلفة الأطوال، من نفس المادة، وفرق الجهد المطبق على كل منها مدون على كل شكل.**
فإن العلاقة بين شدة التيار المار بكل منها .....



أ) $I_1 > I_2 > I_3$
ب) $I_3 > I_2 > I_1$
ج) $I_1 > I_3 > I_2$
د) $I_1 = I_2 = I_3$

---

17 **يوضح الشكل التالي سلكين مصنوعين من مادتين مختلفتين. باستخدام البيانات الموضحة على الشكل فإن النسبة بين:**
(قيمة المقاومة النوعية لمادة السلك X) ÷ (قيمة المقاومة النوعية لمادة السلك Y)
تساوي.....



أ) 1/2
ب) 2/1
ج) 1/5
د) 5/1

---

18 **موصلان أسطوانيان X و Y، مصنوعان من مادتين مختلفتين، حيث كانت المقاومة النوعية لمادة الموصل X نصف المقاومة النوعية لمادة الموصل Y.**
فإذا كان قطر الموصل X يساوي نصف قطر الموصل Y، لكي تكون المقاومة الكهربية للموصلين متساوية فإن طول الموصل X يساوي.....

أ) طول الموصل Y
ب) نصف طول الموصل Y
ج) ضعف طول الموصل Y
د) رُبع طول الموصل Y

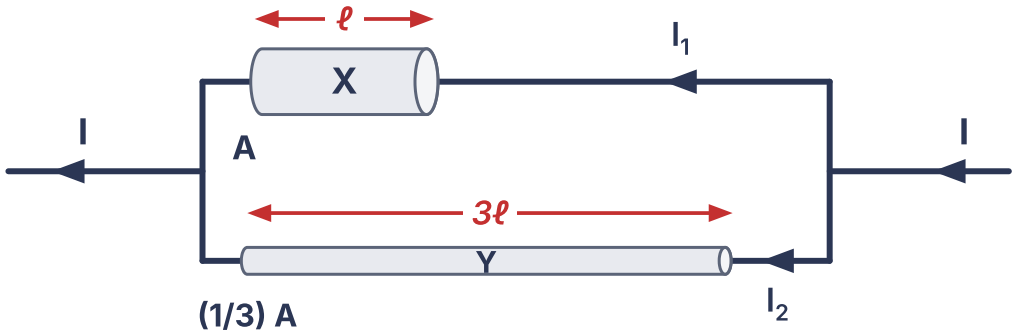
19 سلكان X و Y مصنوعان من نفس المادة، النسبة بين طوليهما ℓ(Y) / ℓ(X) تساوي 4/3 بينما النسبة بين قطريهما D(Y) / D(X) تساوي 2/3، فإذا كان فرق الجهد بين طرفي السلك X يساوي فرق الجهد بين طرفي السلك Y، فإن النسبة بين شدة التيار المار في السلك X إلى شدة التيار المار في السلك Y تساوي.....

أ) 16/27 ب) 8/9

ج) 1/2 د) 1/3

---

20 يوضح الشكل جزءًا من دائرة كهربية مغلقة، تحتوي على موصلين معدنيين X، Y مصنوعين من نفس المادة، مساحة مقطعهما A، A (1/3) على الترتيب، وأطوالهما ℓ، 3ℓ.
يمر بالسلك X تيار شدته I_1 وفي السلك Y تيار شدته I_2.
فإن النسبة (I_1 / I_2) تساوي.....

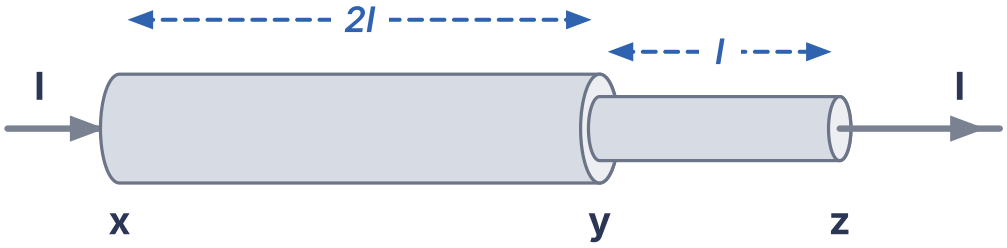


أ) 1/9 ب) 9/1

ج) 1/3 د) 3/1

---

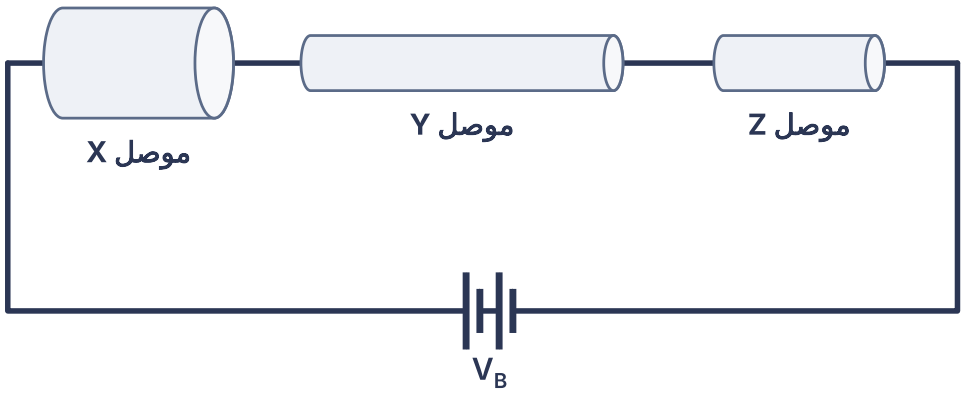
21 موصلان كهربيان (xy) و (yz) مصنوعان من نفس المادة، متصلان معًا كما بالشكل، فإذا كانت مساحة مقطع الموصل (xy) تساوي ثلاثة أمثال مساحة مقطع الموصل (yz)، فإن العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي الموصل (xy) وفرق الجهد بين طرفي الموصل (yz)



أ) V(xy) = 3 V(yz) ب) V(xy) = 2 V(yz)

ج) V(xy) = 1.5 V(yz) د) V(xy) = 2 V(yz) / 3

22 **يوضح الشكل دائرة كهربية بها ثلاثة موصلات X و Y و Z مصنوعة من نفس المادة بحيث:**
2L(X) = 2L(Z) = L(Y)
D(X) = 2D(Y) = 2D(Z)
(L تمثل طول الموصل، D تمثل قطر مقطع الموصل) (البطارية مهملة المقاومة الداخلية)
فإن النسبة بين كل من V(Z) : V(Y) : V(X) على الترتيب .....



أ) 1 : 2 : 1
ب) 2 : 4 : 1
ج) 4 : 8 : 1
د) 1 : 8 : 4

23 **سلك طوله (L) ومقاومته الكهربية (R) كما هو موضح بالرسم، فإذا سُحب حتى أصبح طوله ثلاثة أمثال طوله الأصلي، فإن المقاومة الكهربية للسلك تصبح .....**



أ) 3R
ب) 6R
ج) 9R
د) 12R

24 **سلك معدني مصنوع من مادة معينة، طوله (L) ومساحة مقطعه (A)، فإذا كانت مقاومة السلك (R). أي الاختيارات التالية يؤدي إلى الحصول على أكبر قيمة للمقاومة الكهربية دون تغيير درجة الحرارة ومادة السلك؟**

أ) سحب السلك بانتظام إلى ضعف طوله الأصلي
ب) سحب السلك بانتظام إلى ثلاثة أمثال طوله الأصلي
ج) استبدال السلك بآخر طوله أربعة أمثال الأصلي وله نفس مساحة المقطع (A)
د) استبدال السلك بآخر طوله ستة أمثال الأصلي وله نفس مساحة المقطع (A)

25 **سلك من النحاس طوله (L) ومساحة مقطعه (A) ومقاومته (R) أعيد تشكيله فزادت مقاومته بمقدار (3R)، فإن إعادة التشكيل تمت عن طريق.....**

أ) ثُني السلك من منتصفه

ب) ثُني السلك من الثلث

ج) سحب السلك بانتظام إلى ضعف طوله الأصلي

د) سحب السلك بانتظام ليقل قطره إلى النصف

---

26 **سلك معدني مقاومته 5 Ω، فإذا تم إعادة تشكيل السلك لجعل قطره يقل إلى نصف قيمته الأصلية فإن الزيادة في مقاومة السلك تساوي .....**

أ) 80 Ω

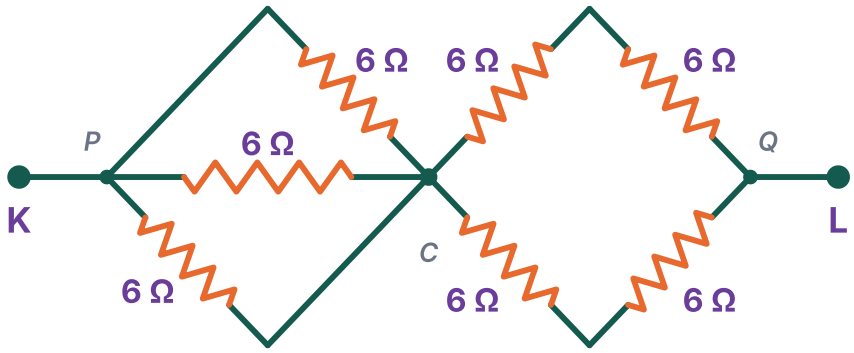
ب) 20 Ω

ج) 75 Ω

د) 15 Ω

---

27 **في الشكل المقابل:**
تكون قيمة المقاومة المكافئة بين K ، L تساوي :



أ) 8 Ω

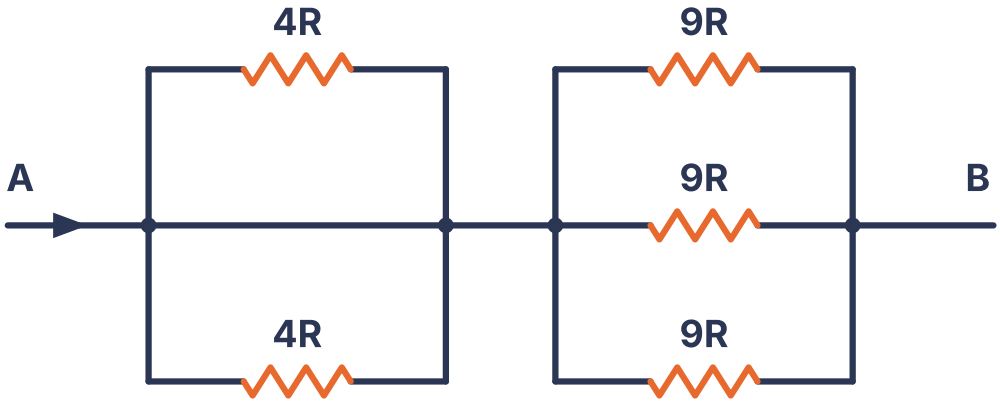
ب) 9 Ω

ج) 12 Ω

د) 18 Ω

---

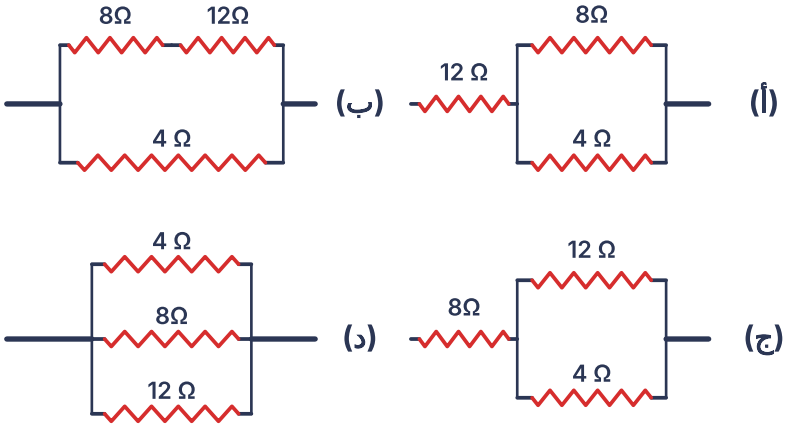
28 **في الشكل،**
تكون المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B تساوي .....



أ) 9R
ب) 8R
ج) R
د) 3R

---

29 **لديك ثلاث مقاومات مختلفة (4Ω - 8Ω - 12Ω)**
أي الدوائر التالية تكون المقاومة المكافئة لها تساوي 11Ω؟



أ) الدائرة (أ)
ب) الدائرة (ب)
ج) الدائرة (ج)
د) الدائرة (د)

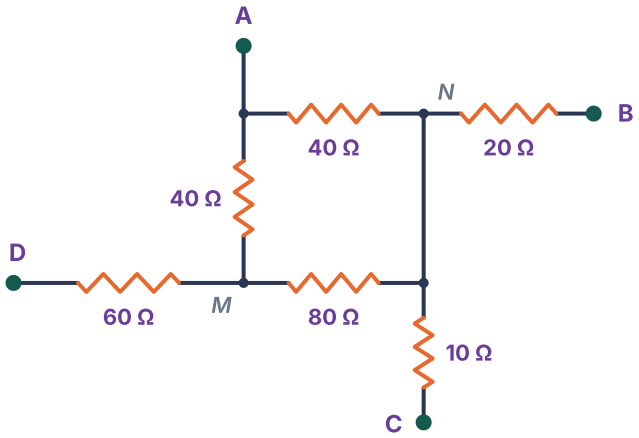
---

30 **لديك مقاومتان كهربيتان، إذا علمت أن المقاومة الأولى 3 أمثال المقاومة الثانية، وعند توصيلهما على التوازي كانت المقاومة المكافئة لهما تساوي 3 أوم، فإن قيمة المقاومة المكافئة لهما عند توصيلهما على التوالي تساوي.....**

أ) 12 أوم
ب) 16 أوم
ج) 8 أوم
د) 4 أوم

---

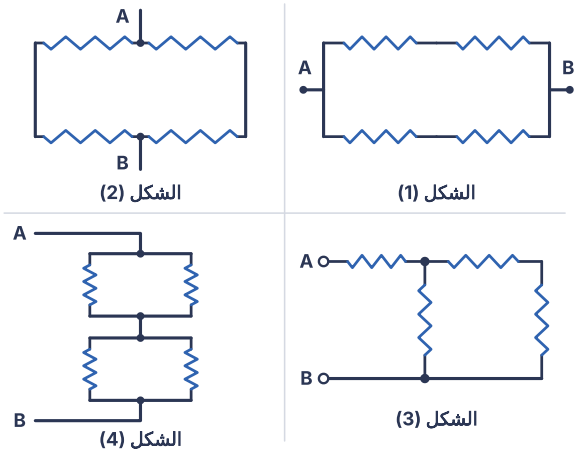
31 **وصلت عدة مقاومات كما بالشكل**
أي نقطتين مما يلي توصل بهما طرفا بطارية للحصول على أقل قيمة للمقاومة المكافئة.....



أ) B, C
ب) A, B
ج) C, D
د) A, D

---

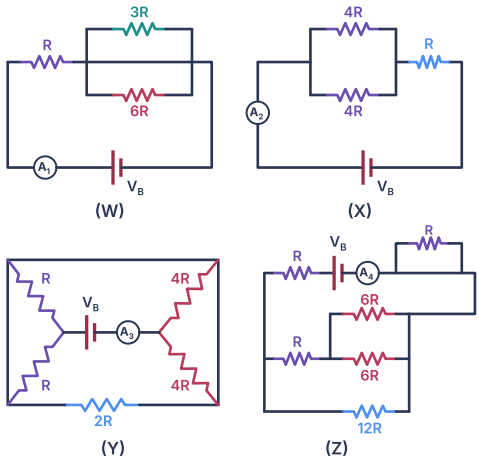
32 **توضح الأشكال أربع مقاومات كهربية متماثلة متصلة معا بطرق مختلفة.**
أي الأشكال تكون فيها المقاومة المكافئة للمجموعة متساوية؟



أ) الأشكال (1) و (2) و (3)
ب) الأشكال (2) و (3) و (4)
ج) الأشكال (1) و (2) و (4)
د) الأشكال (1) و (3) و (4)

---

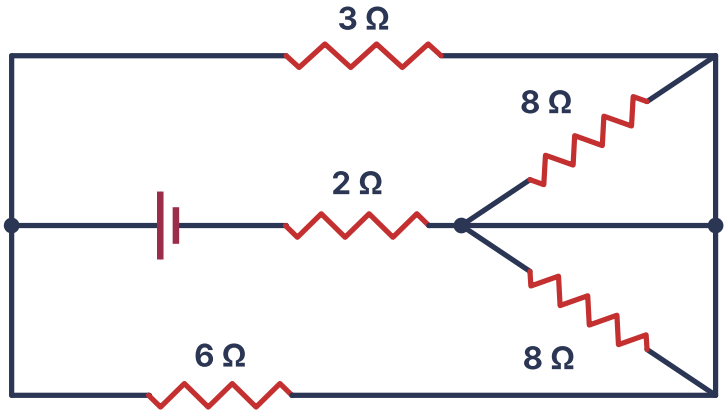
33 **يوضح الشكل أعلاه أربع دوائر كهربية مختلفة، أي الدوائر تكون قراءة الأميتر أقل ما يمكن؟ (علمًا بأن جميع البطاريات والأميترات المستخدمة بالدوائر متماثلة)**



أ) الدائرة (W)
ب) الدائرة (X)
ج) الدائرة (Y)
د) الدائرة (Z)

---

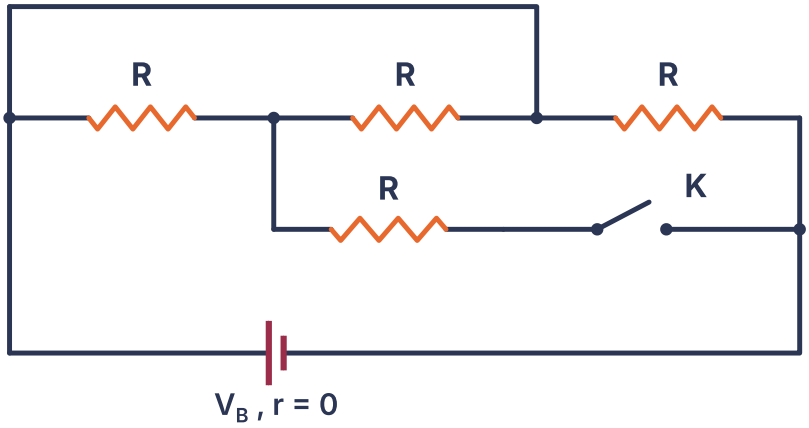
34 **يمثل الشكل دائرة كهربية مغلقة، فإن المقاومة المكافئة الخارجية للدائرة تساوي.....**



أ) 9 Ω
ب) 6 Ω
ج) 4 Ω
د) 1 Ω

---

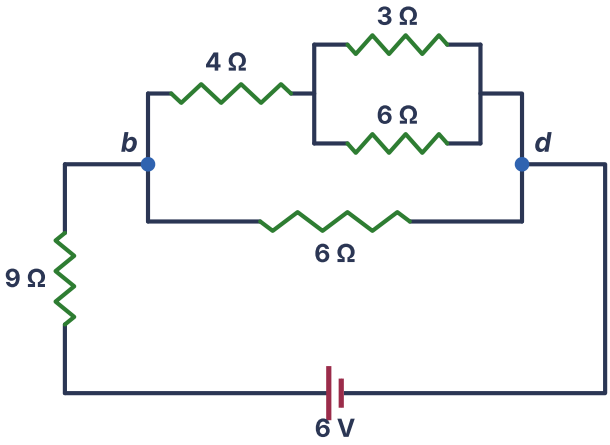
35 **يمثل الشكل دائرة تحتوي على عدة مقاومات متماثلة متصلة معًا، عمود كهربي مهمل المقاومة الداخلية ومفتاح K مفتوح.**
النسبة بين المقاومة المكافئة للدائرة قبل وبعد غلق المفتاح K تساوي.....



أ) 3/1 **ب)** 5/2
ج) 2/1 **د)** 5/3

---

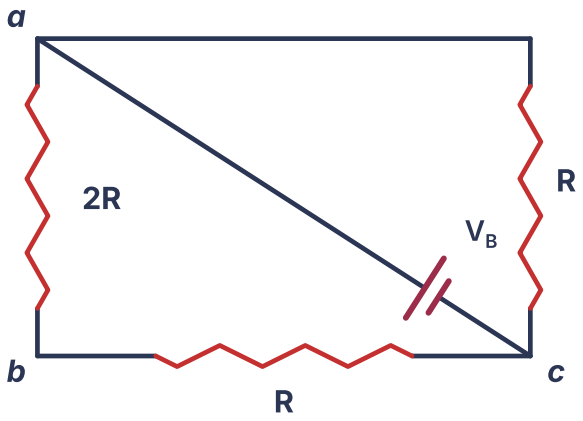
36 **في الشكل الذي أمامك**
تكون المقاومة بين النقطتين b و d وشدة التيار المار في الدائرة على الترتيب يساوي:



أ) 0.5 A – 12 Ω **ب)** 1 A – 12 Ω
ج) 0.5 A – 3 Ω **د)** 1 A – 3 Ω

---

37 **يمثل الشكل المقابل دائرة كهربية مغلقة، فإذا كانت المقاومة المكافئة للدائرة تساوي 18 Ω، فإذا تم وضع البطارية مكان المقاومة 2R ووضع المقاومة 2R مكان البطارية فإن المقاومة المكافئة تصبح**



أ) 40 Ω
ب) 24 Ω
ج) 18 Ω
د) 9.6 Ω

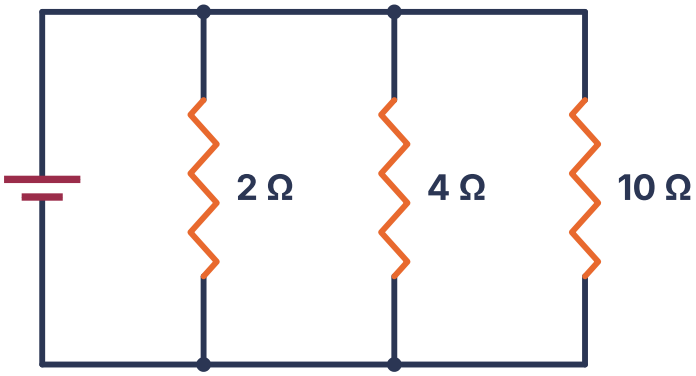
---

38 **سلك منتظم مقاومته 9Ω تم تجزئته إلى ثلاثة أجزاء متساوية X، y، Z، الجزء (X) تم سحبه ليزداد طوله للضعف، والجزء (y) أعيد تشكيله لتزداد مساحة مقطعه للضعف، والجزء (Z) ترك كما هو، ثم وصل X، Z معًا على التوازي مع (y) على التوالي ببطارية 12.6 V**
تكون شدة التيار في الدائرة .....

أ) 2.25 A
ب) 3.75 A
ج) 4 A
د) 1.2 A

---

39 **في الدائرة الكهربية المقابلة:**
إذا كان التيار المار بالمقاومة 10 Ω يساوي 2 A، فإن شدة التيار المار في المقاومة 2 Ω و 4 Ω على الترتيب يساوي.... و.....



أ) شدة التيار في 4 Ω: 5A
شدة التيار في 2 Ω: 10A

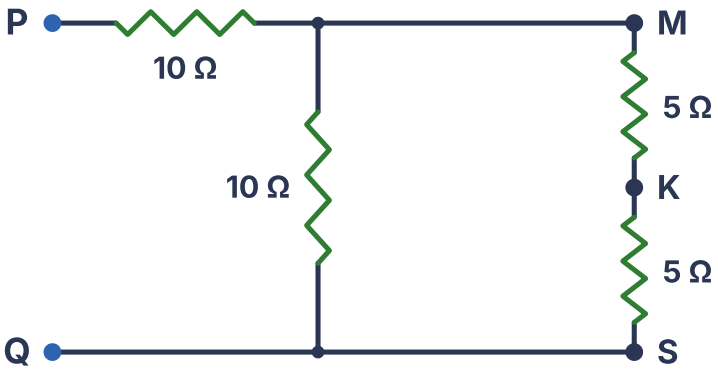
ب) شدة التيار في 4 Ω: 10A
شدة التيار في 2 Ω: 5A

ج) شدة التيار في 4 Ω: 4A
شدة التيار في 2 Ω: 8A

د) شدة التيار في 4 Ω: 8A
شدة التيار في 2 Ω: 4A

---

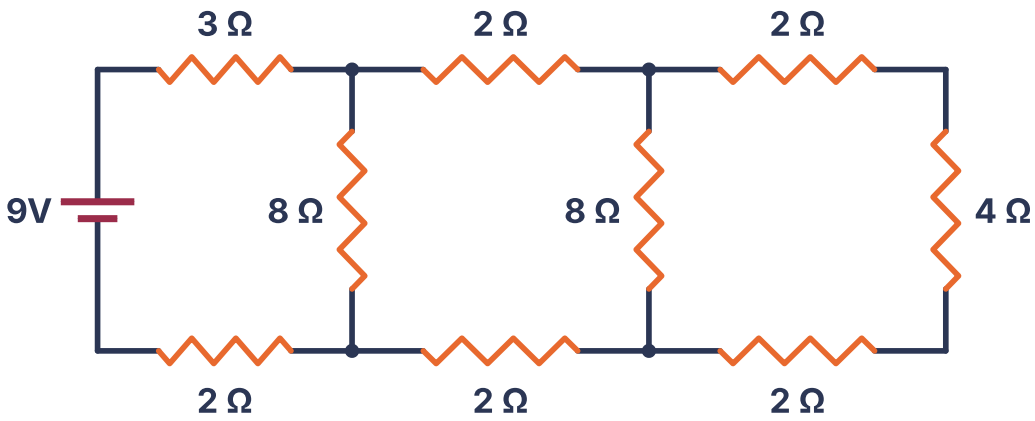
40 **يمثل الشكل جزءًا من دائرة كهربية، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين P، Q يساوي 15 V، فإن فرق الجهد بين النقطتين S، K يساوي .....**



أ) 15 V
ب) 7.5 V
ج) 5 V
د) 2.5 V

---

41 **تحتوي الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، على عدة مقاومات وبطارية قوتها الدافعة الكهربية تساوي 9V مهملة المقاومة الداخلية، أي العبارات الآتية صحيحة؟**



أ) شدة التيار المار في المقاومة 3 Ω يساوي 0.5 A

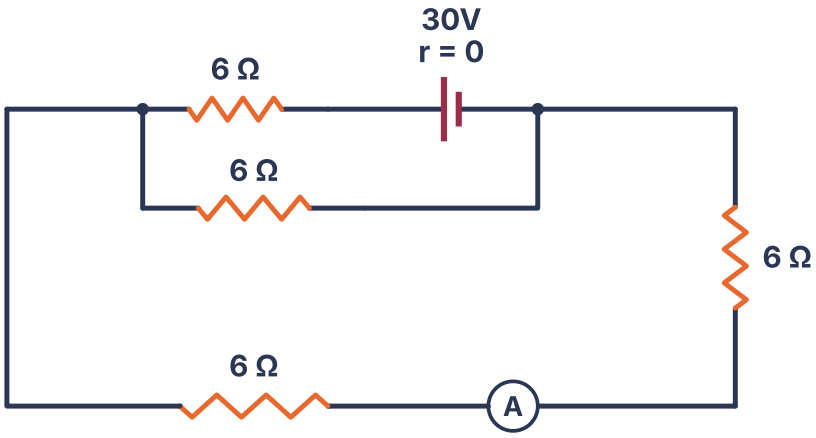
ب) شدة التيار المار في المقاومة 3 Ω يساوي 1.125 A

ج) شدة التيار المار في المقاومة 4 Ω يساوي 0.5 A

د) شدة التيار المار في المقاومة 4 Ω يساوي 0.25 A

---

42 **يمثل الشكل دائرة مغلقة بها عمود كهربي قوته الدافعة الكهربية 30 V مهمل المقاومة الداخلية، فإن قراءة الأميتر تساوي .....**



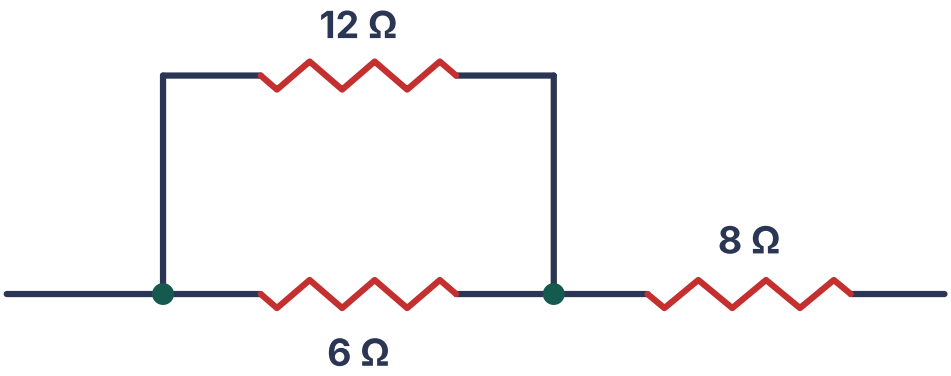
أ) 1 A

ب) 1/3 A

ج) 2 A

د) 2/3 A

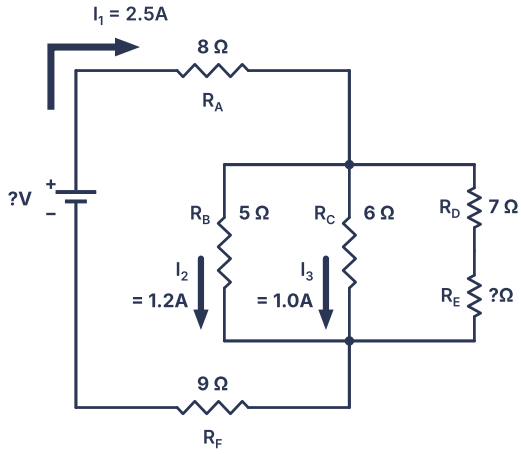
43 **يوضح الشكل جزءا من دائرة كهربية مغلقة، إذا علمت أن شدة التيار المار خلال المقاومة 12 Ω تساوي 1.5 A، فإن شدة التيار المار خلال المقاومة 8 Ω تساوي .....**



أ) 2.25 A
ب) 3 A
ج) 4.5 A
د) 6 A

---

44 **في الشكل المقابل:**



أ) قيمة القوة الدافعة الكهربية للبطارية: 48.5 V
قيمة المقاومة R(E): 13 Ω

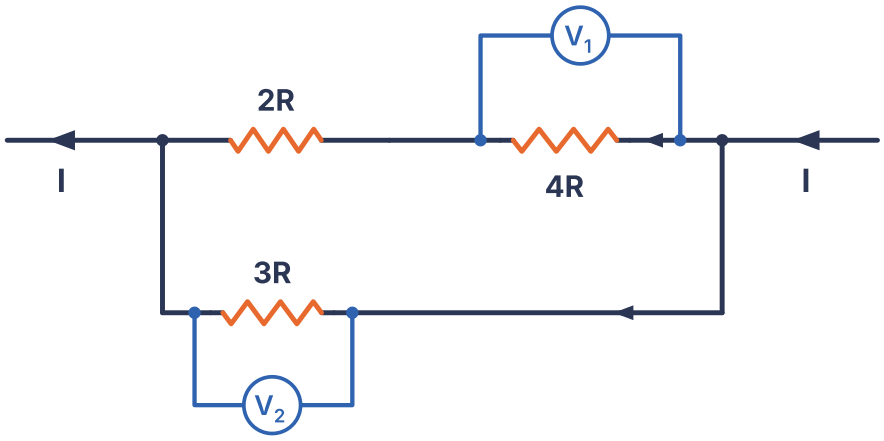
ب) قيمة القوة الدافعة الكهربية للبطارية: 42.5 V
قيمة المقاومة R(E): 13 Ω

ج) قيمة القوة الدافعة الكهربية للبطارية: 48.5 V
قيمة المقاومة R(E): 20 Ω

د) قيمة القوة الدافعة الكهربية للبطارية: 42.5 V
قيمة المقاومة R(E): 20 Ω

---

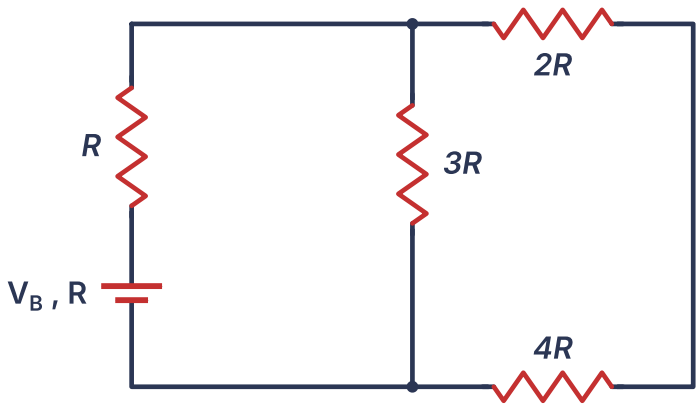
45 **يوضح الشكل جزءًا من دائرة كهربية مغلقة باستخدام البيانات الموضحة، فإن النسبة بين:**
(قراءة الفولتميتر V_1) ÷ (قراءة الفولتميتر V_2) = ...



أ) 1/2 **ب)** 3/4
ج) 1/1 **د)** 2/3

---

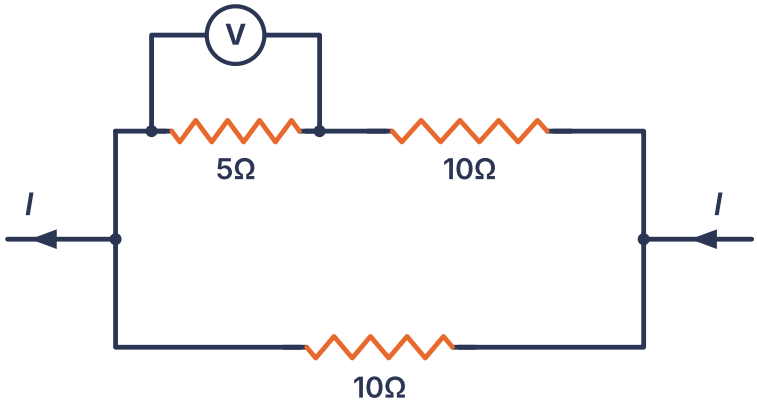
46 **تمثل الدائرة الكهربية بالشكل مجموعة من المقاومات الكهربية المختلفة المتصلة معًا ببطارية لها مقاومة داخلية R،**
فأي العلاقات الآتية بين فروق الجهد على المقاومات الخارجية يكون صحيحًا؟



أ) V(3R) = 3 V(R) = 3 V(2R) = 1.5 V(4R)
ب) V(3R) = 3 V(R) = 1.5 V(2R) = 0.75 V(4R)
ج) V(3R) = 2 V(R) = V(2R) = V(4R)
د) V(3R) = 2 V(R) = 3 V(2R) = 1.5 V(4R)

---

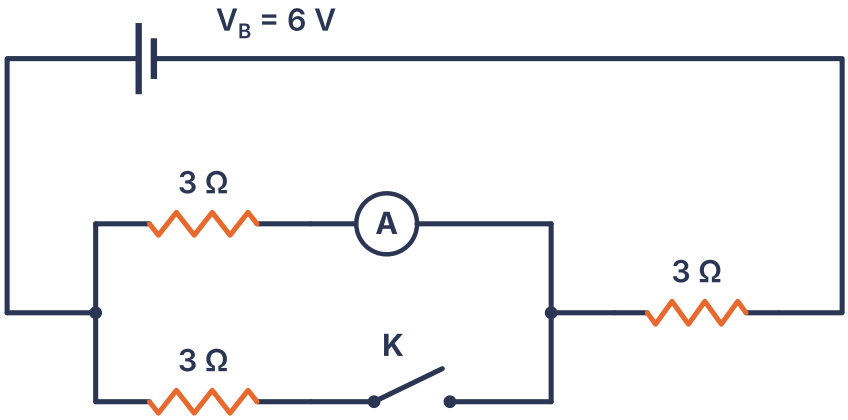
47 **في الشكل، إذا كانت قراءة الفولتميتر 20 فولت فإن شدة التيار الكلي (I) يساوي.....**



أ) 5 A
ب) 10 A
ج) 15 A
د) 20 A

---

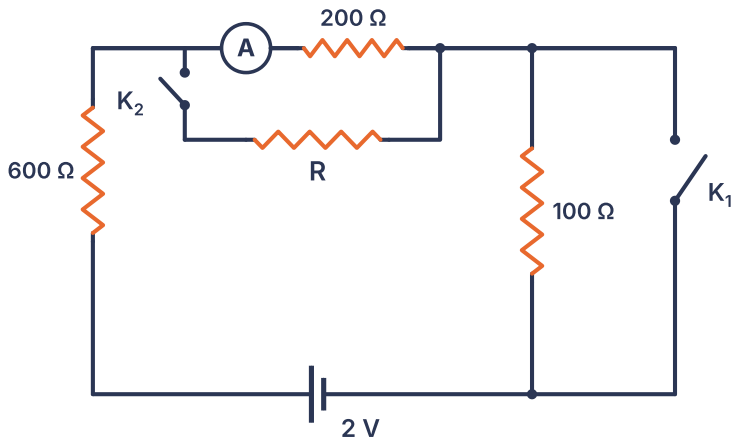
48 **في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل، تكون النسبة بين قراءة الأميتر قبل وبعد غلق المفتاح (K) .....**



أ) 3/2
ب) 2/3
ج) 4/3
د) 3/4

---

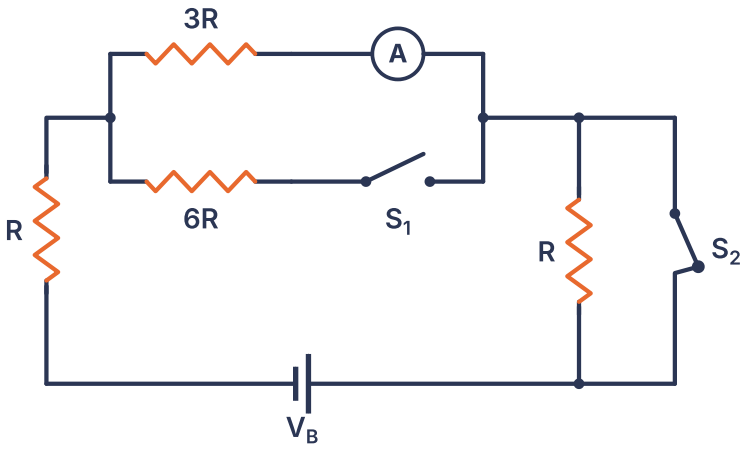
49 **يوضح الشكل دائرة كهربية، إذا كانت قراءة الأميتر (A) لا تتغير عند غلق المفتاحين K_1 و K_2 معًا. فإن قيمة المقاومة R تساوي .....**



أ) 800 Ω
ب) 900 Ω
ج) 1200 Ω
د) 1000 Ω

---

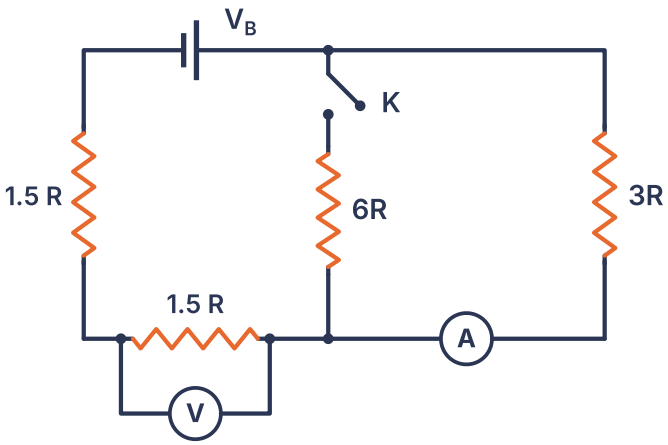
50 **الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، تحتوي على عدة مقاومات وأميتر ومفتاحين S_1 مفتوح و S_2 مغلق متصلين ببطارية قوتها الدافعة الكهربية (VB) ومقاومتها الداخلية مهملة. فكانت قراءة الأميتر (I)،**
عند غلق المفتاح S_1 وفتح المفتاح S_2 فإن قراءة الأميتر تصبح .....



أ) I
ب) 2I/3
ج) I/2
د) I/3

---

51 **يمثل الشكل المقابل دائرة كهربية تحتوي على بطارية قوتها الدافعة الكهربية VB مقاومتها الداخلية مهملة وعدة مقاومات متصلة معًا ومفتاح مفتوح K،**
عند غلق المفتاح K فإن .....



أ) قراءة الأميتر: تزداد
النسبة بين قراءتي الفولتميتر قبل وبعد غلق المفتاح: 5/6

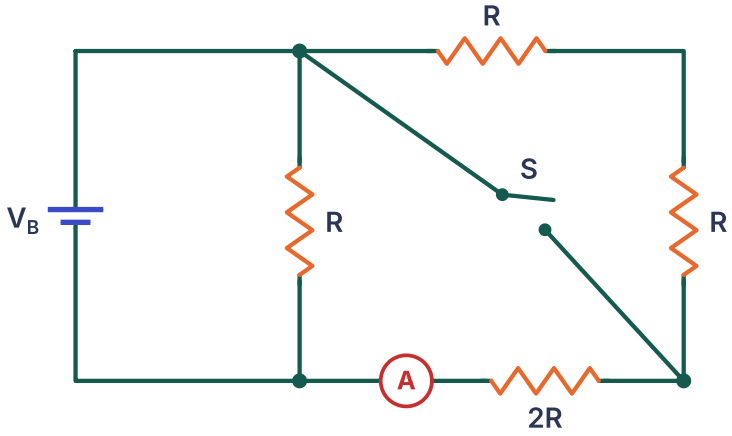
ب) قراءة الأميتر: تقل
النسبة بين قراءتي الفولتميتر قبل وبعد غلق المفتاح: 5/6

ج) قراءة الأميتر: تزداد
النسبة بين قراءتي الفولتميتر قبل وبعد غلق المفتاح: 3/10

د) قراءة الأميتر: تقل
النسبة بين قراءتي الفولتميتر قبل وبعد غلق المفتاح: 3/10

---

52 **الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل بها بطارية قوتها الدافعة الكهربية (VB) ومقاومتها الداخلية مهملة.**
عند فتح المفتاح (S) كانت قراءة الأميتر (I)، فإن قراءة الأميتر عند غلق المفتاح تساوي.....



أ) 0.5 I
ب) 2I
ج) 3I
د) 4I

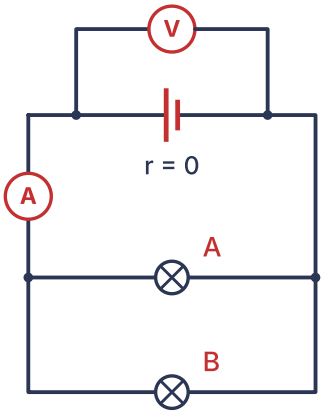
---

53 **عدد من المقاومات متصلة معًا على التوازي مع بطارية مهملة المقاومة الداخلية فعند فصل إحدى المقاومات، فإن فرق الجهد على المقاومات المتبقية .....**

أ) يزداد
ب) يقل
ج) يظل ثابتا
د) ينعدم

---

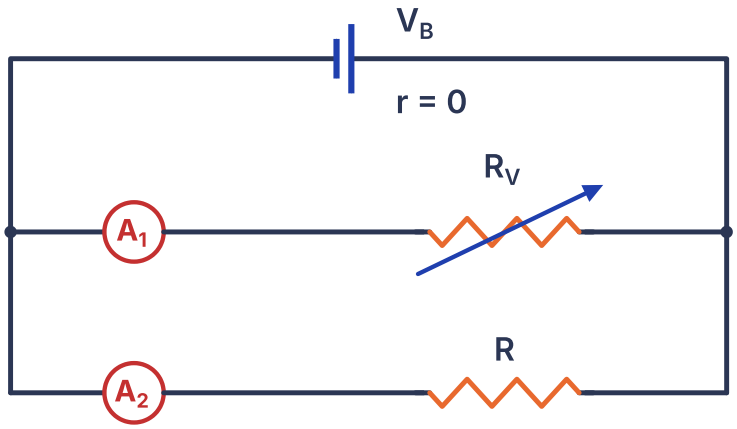
54 **في الدائرة الكهربية الموضحة، مصباحان A، B متماثلان ومتصلين معا على التوازي، إذا تم توصيل مصباح آخر مماثل لهما على التوازي فإن قراءة الأميتر (A)..... وقراءة الفولتميتر (V).....**



أ) تقل - تزداد
ب) تزداد - تقل
ج) تزداد - لا تتأثر
د) تقل - لا تتأثر

---

55 **في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، بطارية قوتها الدافعة الكهربية (VB) ومقاومتها الداخلية مهملة.**
عند إنقاص القيمة المأخوذة من المقاومة المتغيرة، فإن قراءة كل من الأميترين (A₁، A₂) .....



أ) قراءة الأميتر (A₁): يزداد
قراءة الأميتر (A₂): يظل ثابتا

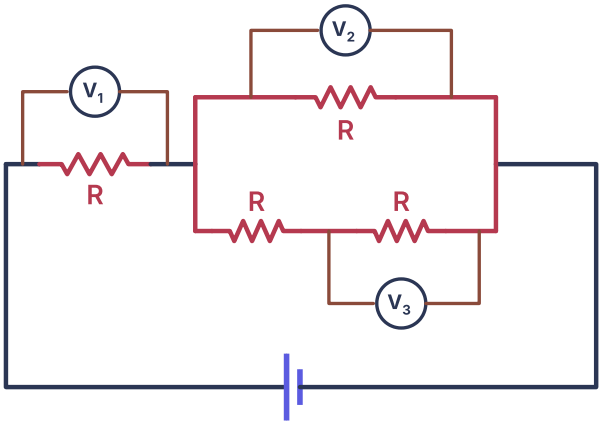
ب) قراءة الأميتر (A₁): يزداد
قراءة الأميتر (A₂): يقل

ج) قراءة الأميتر (A₁): يظل ثابتا
قراءة الأميتر (A₂): يزداد

د) قراءة الأميتر (A₁): يقل
قراءة الأميتر (A₂): يظل ثابتا

---

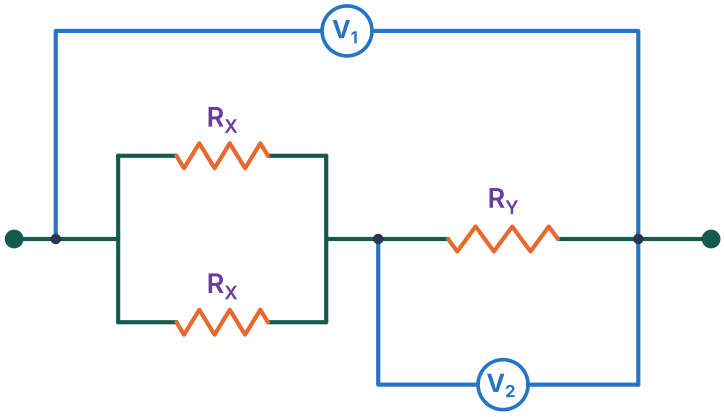
56 **في الدائرة الكهربية الموضحة في الشكل تكون العلاقة بين قراءات الفولتميترات الثلاث .....**



أ) $V_1 > V_2 > V_3$
ب) $V_1 > V_3 > V_2$
ج) $V_3 = V_2 > V_1$
د) $V_1 = V_2 = V_3$

---

57 **يمثل الشكل جزءًا من دائرة كهربية. النسبة بين قراءة كل من الفولتميترين $V_1 / V_2 = 5/2$ فإن النسبة بين قيمة كل من المقاومتين $R(X) / R(Y) =$ .....**

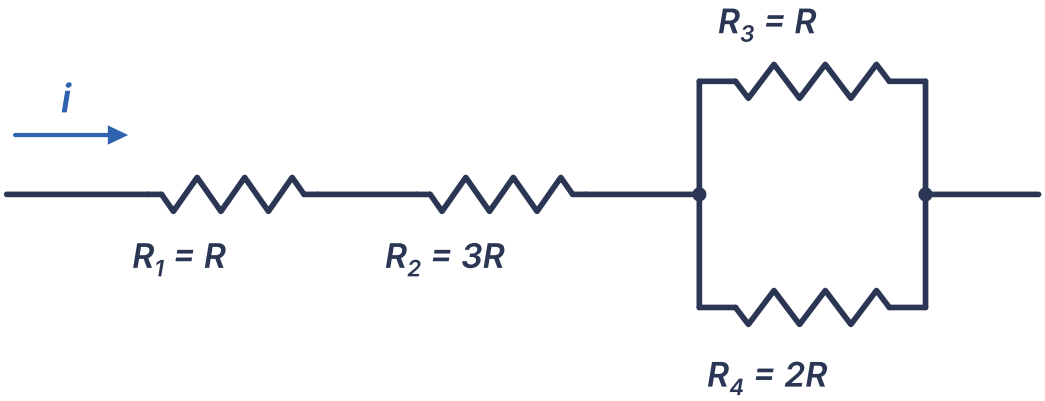


أ) 3/1 **ب)** 1/3

ج) 5/2 **د)** 2/5

---

58 **يمثل الشكل جزءًا من دائرة كهربية بها أربع مقاومات R1، R2، R3، R4 وشدة التيار المار I أي العبارات الآتية صحيحة؟**



أ) التيار المار في المقاومة R_1 يساوي التيار المار في المقاومة R_3

ب) التيار المار في المقاومة R_2 ثلاثة أمثال التيار المار في المقاومة R_4

ج) فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_2 ثلاثة أمثال فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_3

د) فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_1 يساوي فرق الجهد بين طرفي المقاومة R_4

---

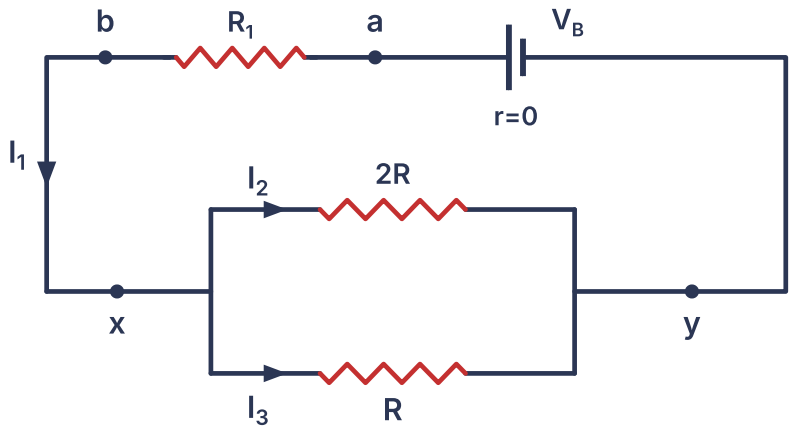
59 **يمثل الجدول بيانات عن طول ونصف قطر ثلاثة أسلاك معدنية أسطوانية الشكل A و B و C مصنوعة من نفس المعدن.**
إذا تم توصيل الأسلاك الثلاثة معًا على التوالي مع بطارية كهربية مهملة المقاومة الداخلية، فإن.....

السلك	الطول	نصف قطر السلك
A	*L*	*r*
B	*2L*	*2r*
C	*3L*	*3r*

أ) مقاومة الأسلاك A، B، C متساوية
ب) مقاومة السلك C يساوي نصف مقاومة السلك B
ج) شدة التيار المار في السلك B ضعف شدة التيار المار في السلك A
د) فرق الجهد بين طرفي السلك A يساوي ثلاثة أمثال فرق الجهد بين طرفي السلك C

---

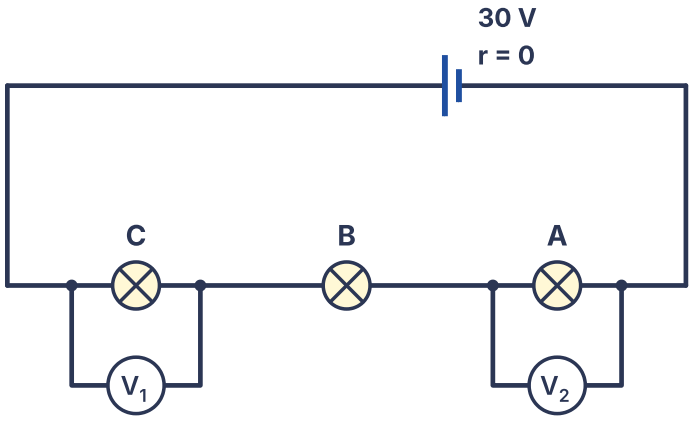
60 **في الشكل المقابل إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (x,y) يساوي (V) وفرق الجهد بين النقطتين (a,b) يساوي (6V)**
فأي مما يلي تعتبر قيم محتملة لكل من R, R₁ على الترتيب تساوي



أ) R = 8 Ω, R₁ = 24 Ω
ب) R = 3 Ω, R₁ = 12 Ω
ج) R = 2 Ω, R₁ = 6 Ω
د) R = 12 Ω, R₁ = 3 Ω

---

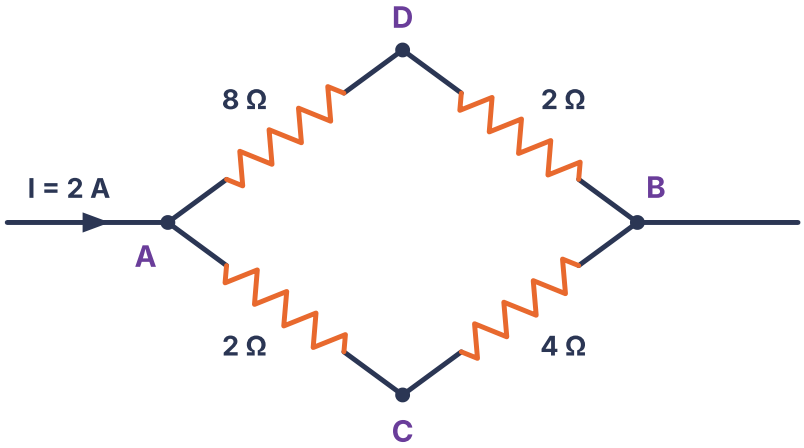
61 **تمثل الدائرة الكهربية ثلاثة مصابيح متماثلة A، B، C.**
عند تلف المصباحين A، C فإن قراءة كل من V_1، V_2 على الترتيب.....
(علما بأن الفولتميترات متماثلة)



أ) صفر، صفر
ب) 30 V، 30 V
ج) 15 V، 15 V
د) 30 V، صفر

---

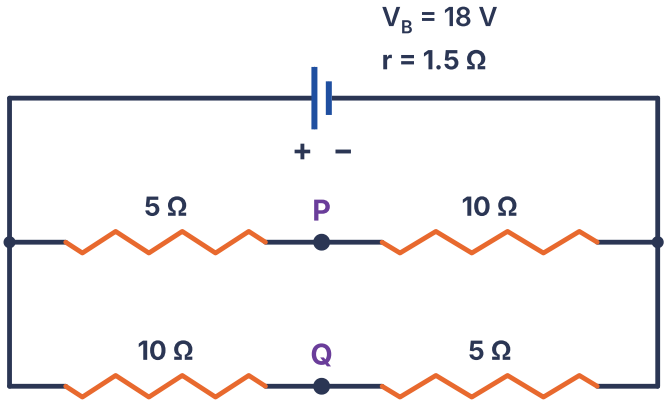
62 **من الشكل المقابل، فرق الجهد بين النقطتين C و D يساوي .....**



أ) 6 V
ب) 7.5 V
ج) 1.25 V
د) 3.5 V

---

63 **يمثل الشكل دائرة كهربية مغلقة. فإذا كان V(P) و V(Q) هما جهد النقطتين P و Q على الترتيب. فإن الاختيار الذى يعبر عن العلاقة بين جهد النقطتين وفرق الجهد بينهما .....**



أ) العلاقة بين جهد النقطتين: V(Q) < V(P)
فرق الجهد بين النقطتين: 5

ب) العلاقة بين جهد النقطتين: V(Q) > V(P)
فرق الجهد بين النقطتين: 5

ج) العلاقة بين جهد النقطتين: V(Q) < V(P)
فرق الجهد بين النقطتين: 15

د) العلاقة بين جهد النقطتين: V(Q) > V(P)
فرق الجهد بين النقطتين: 15

---

64 **إذا كان الشغل الكلي المبذول لنقل كمية من الشحنة مقدارها 2C داخل البطارية وخارجها هو 12 J، فهذا يعني أن.....**

أ) شدة التيار الذي تنتجه البطارية يساوي 6 A

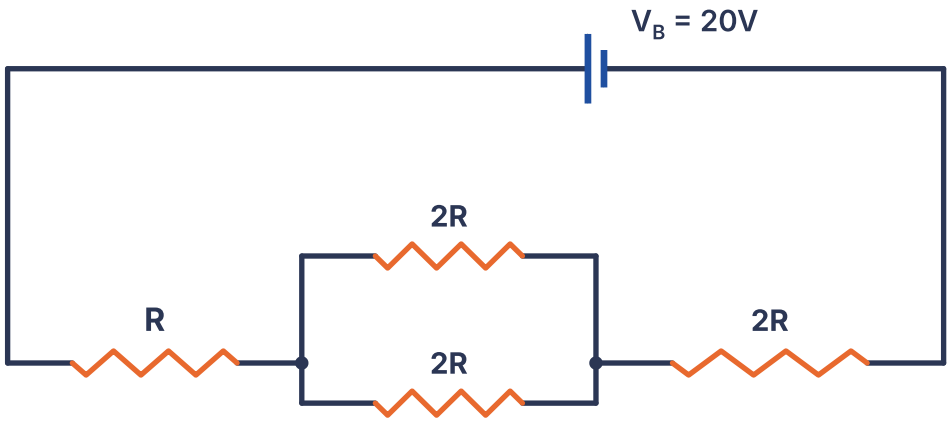
ب) القدرة الكهربية التي تنتجها البطارية تساوي 6 W

ج) المقاومة الداخلية للبطارية تساوي 6 Ω

د) القوة الدافعة الكهربية للبطارية تساوي 6 V

---

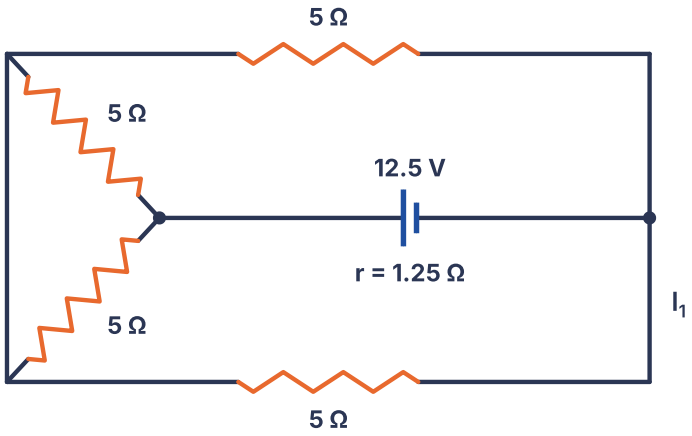
65 **تمثل الدائرة الكهربية بالشكل دائرة مغلقة، فإذا كان فرق الجهد بين طرفي المقاومة R يساوي 4V، فإن الاختيار الذى يصف بشكل صحيح العمود الكهربي بالدائرة هو.....**



أ) مهمل المقاومة الداخلية
ب) له مقاومة داخلية = R
ج) له مقاومة داخلية = 2R
د) له مقاومة داخلية = 4R

---

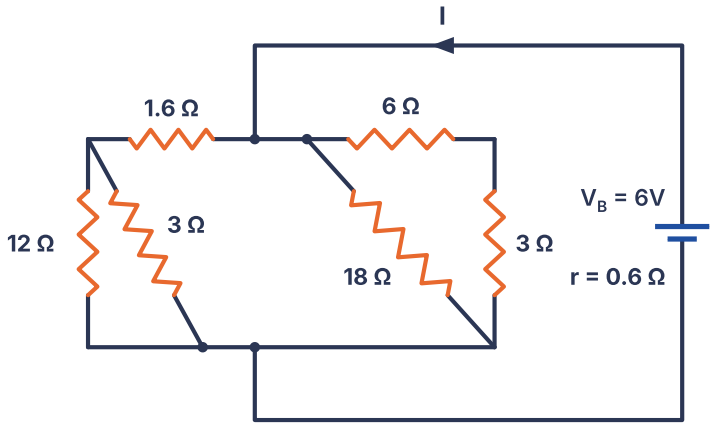
66 **في الشكل المقابل قيمة (I_1) تساوي .....**



أ) 1 A
ب) 2 A
ج) 5 A
د) 2.5 A

---

67 **في الدائرة الكهربية الموضحة، قيمة شدة التيار I تساوي .....**



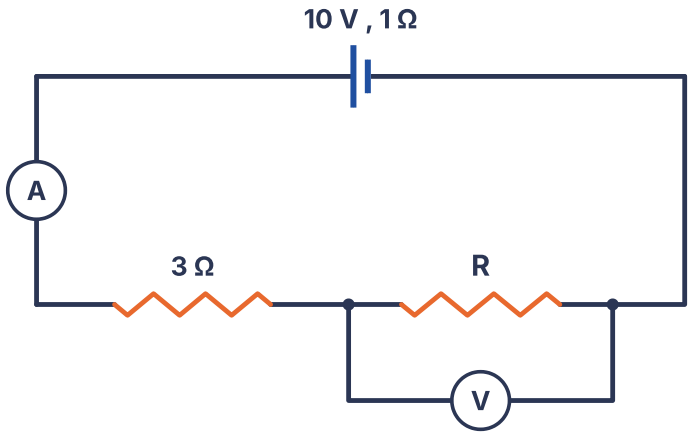
أ) 1 A **ب)** 1.5 A

ج) 2 A **د)** 2.4 A

---

68 **في الشكل:**

إذا كانت قراءة الأميتر 1A فإن قراءة الفولتميتر تساوي.....

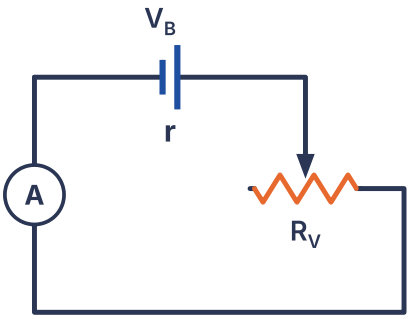


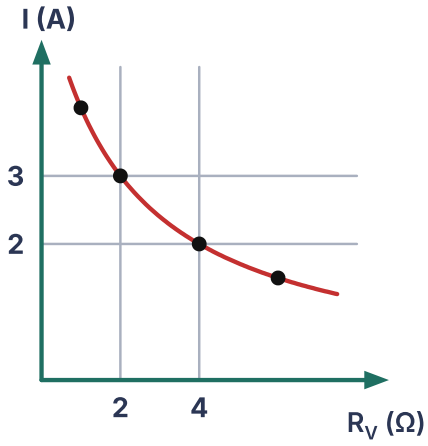
أ) 3V **ب)** 6V

ج) 7V **د)** 9V

---

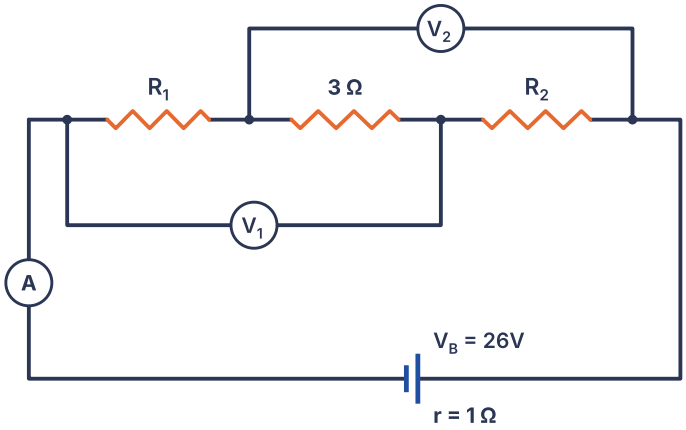
69 **يوضح الشكل البياني العلاقة بين شدة التيار الكهربي المار خلال البطارية (I)، والمقاومة المأخوذة من الريوستات R(V)**
من الشكل البياني تكون القوة الدافعة الكهربية للبطارية .....





أ) 3 فولت
ب) 6 فولت
ج) 12 فولت
د) 24 فولت

70 **في الدائرة الكهربية إذا كانت قراءة ($V_1 = 14V$) وقراءة ($V_2 = 16V$)**
أي الاختيارات التالية صحيح:
(علمًا بأن المقاومة الأومية لجهاز الفولتيمتر لا نهائية ومقاومة الأميتر مهملة)



أ) قراءة الأميتر: 1A
R_1: 8Ω
R_2: 10Ω

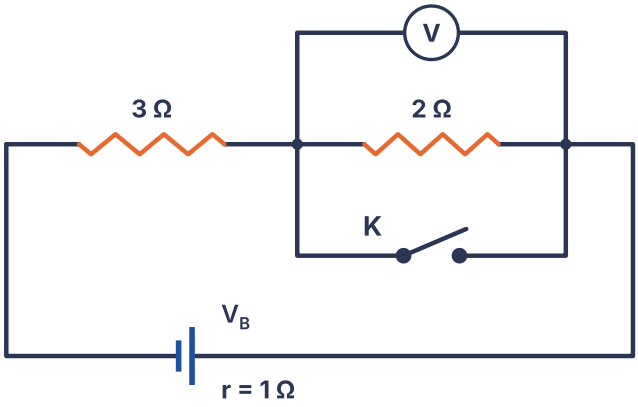
ب) قراءة الأميتر: 1A
R_1: 3Ω
R_2: 5Ω

ج) قراءة الأميتر: 2A
R_1: 4Ω
R_2: 5Ω

د) قراءة الأميتر: 2A
R_1: 8Ω
R_2: 10Ω

---

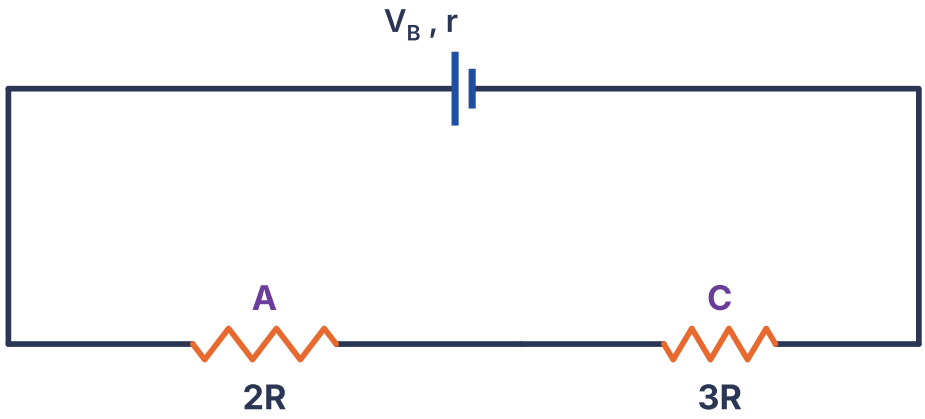
71 **يمثل الشكل دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الفولتميتر 4V عندما يكون المفتاح (K) مفتوحاً، فإن فرق الجهد بين طرفي المقاومة 3Ω عند غلق المفتاح K يساوي ..... فولت**



أ) 4 V
ب) 6 V
ج) 8 V
د) 9 V

---

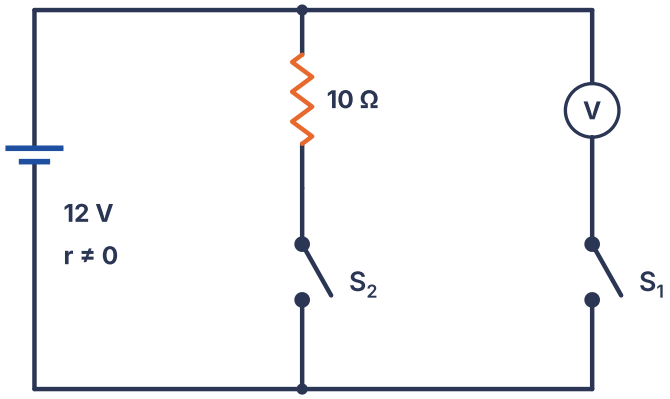
72 **تحتوي الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، على بطارية قوتها الدافعة الكهربية VB ومقاومتها الداخلية r.**
إذا كانت: (V: فرق الجهد بين طرفي البطارية)
((V(A): فرق الجهد بين طرفي المقاومة A)
((V(C): فرق الجهد بين طرفي المقاومة C)
(I: شدة التيار الكلى المار فى الدائرة)
أى العلاقات الآتية صحيحة؟



أ) $V = V(A) + V(C) + I\ r$
ب) $V = I\ (5R + r)$
ج) $VB = V(A) + V(C)$
د) $VB = V(A) + V(C) + I\ r$

---

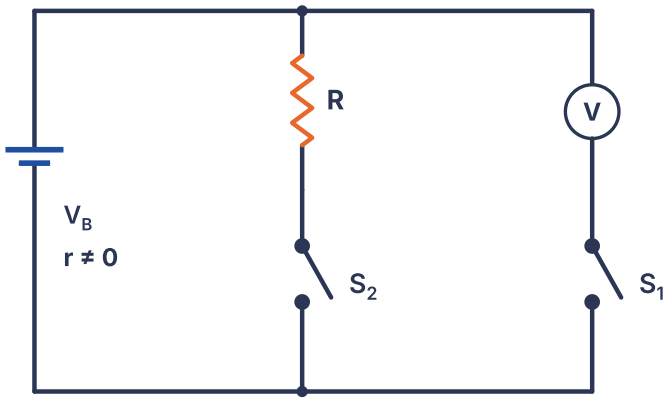
73 **في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل**
تكون قراءة الفولتميتر 12 V عندما يكون.....



أ) المفتاح (S_1) مغلق، والمفتاح (S_2) مفتوح
ب) المفتاح (S_1) مغلق، والمفتاح (S_2) مغلق
ج) المفتاح (S_1) مفتوح، والمفتاح (S_2) مفتوح
د) المفتاح (S_1) مفتوح، والمفتاح (S_2) مغلق

---

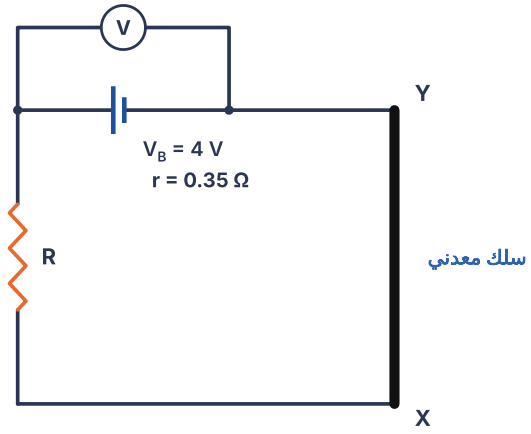
74 **تتكون الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل من بطارية قوتها الدافعة الكهربية (VB) ومقاومتها الداخلية (r) ومقاومة ثابتة R وفولتميتر (V) ومفتاحين S_1، S_2.**
عند غلق المفتاحين (S_1) و (S_2) معًا، فإن قراءة الفولتميتر (V) تساوي.....



أ) VB
ب) I r
ج) VB − I R
د) VB − I r

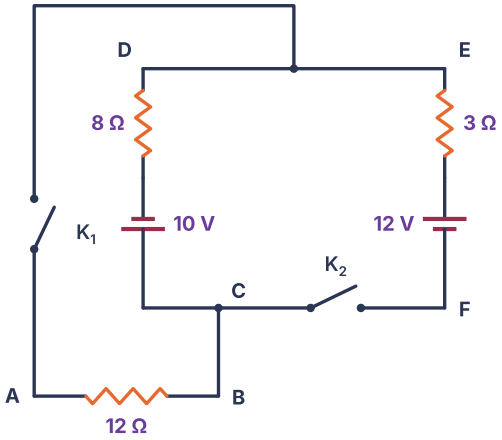
---

75 **يوضح الشكل دائرة كهربية تتكون من بطارية كهربية قوتها الدافعة الكهربية 4V ومقاومتها الداخلية 0.35 Ω متصلة بمقاومة ثابتة R وسلك معدني (XY) طوله 90cm ومساحة مقطعه 3×10^{-8} m²، فإذا كانت قراءة الفولتميتر تساوي 3.3 V، بينما فرق الجهد بين النقطة X والنقطة Y تساوي 1.8 V، فإن .....**



أ) قيمة المقاومة المكافئة: 1.65 Ω
التوصيلية الكهربية لمادة السلك: 33.33×10^{6} $\Omega^{-1}.m^{-1}$
ب) قيمة المقاومة المكافئة: 0.9 Ω
التوصيلية الكهربية لمادة السلك: 33.33×10^{6} $\Omega^{-1}.m^{-1}$
ج) قيمة المقاومة المكافئة: 1 Ω
التوصيلية الكهربية لمادة السلك: 3×10^{8} $\Omega^{-1}.m^{-1}$
د) قيمة المقاومة المكافئة: 0.75 Ω
التوصيلية الكهربية لمادة السلك: 3×10^{8} $\Omega^{-1}.m^{-1}$

76 **باستخدام البيانات المدونة على الدائرة الكهربية بالشكل المقابل، عند غلق المفتاح K_1 فقط، فإن فرق الجهد بين النقطتين B و D يساوي .....، بينما عند غلق المفتاح K_2 فقط، فإن فرق الجهد بين النقطتين D و F يساوي .....**



أ) فرق الجهد بين B و D عند غلق K_1: 14 V
فرق الجهد بين D و F عند غلق K_2: 6 V

ب) فرق الجهد بين B و D عند غلق K_1: 6 V
فرق الجهد بين D و F عند غلق K_2: 16 V

ج) فرق الجهد بين B و D عند غلق K_1: 6 V
فرق الجهد بين D و F عند غلق K_2: 6 V

د) فرق الجهد بين B و D عند غلق K_1: 26 V
فرق الجهد بين D و F عند غلق K_2: 18 V

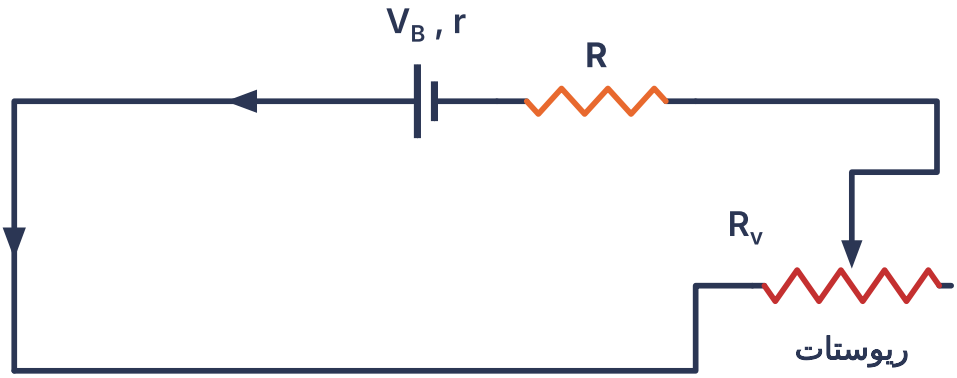
77 **يمثل الشكل دائرة كهربية مبسطة تحتوي على مقاومة أومية، ومقاومة متغيرة (ريوستات) Rv متصلة ببطارية كهربية قوتها الدافعة الكهربية VB ومقاومتها الداخلية r، فإذا كانت R <<< Rv، فإن:**

i. فرق الجهد بين طرفي المقاومة Rv يزداد كلما زادت قيمة المقاومة Rv.

ii. فرق الجهد المفقود يزداد كلما زادت قيمة المقاومة Rv.

iii. فرق الجهد بين طرفي البطارية يزداد كلما زادت قيمة المقاومة Rv.

أي العبارات السابقة صحيحة؟



أ) i و ii فقط

ب) i و iii فقط

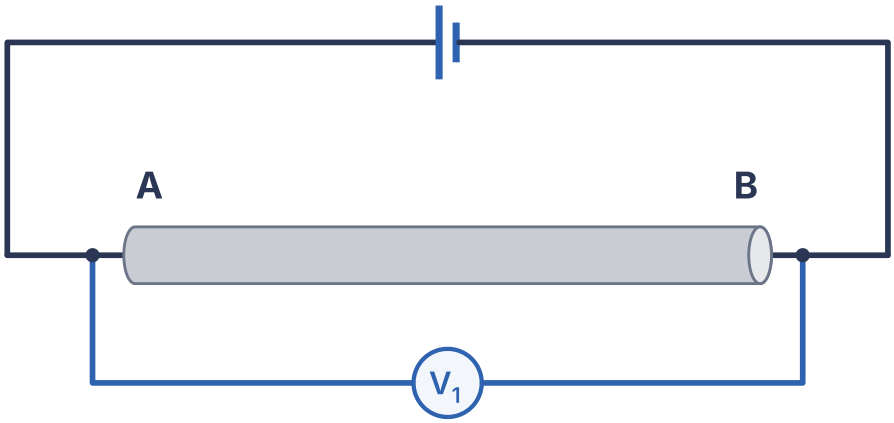
ج) ii و iii فقط

د) i و ii و iii

---

78 **يمثل الشكل دائرة كهربية مغلقة، ويُلاحظ أنه عند ارتفاع درجة حرارة الموصل AB لا تتغير قراءة الفولتميتر (V_1).**

فإن السبب في عدم تغير قراءة الفولتميتر (V_1) هو أن .....



أ) تغير درجة الحرارة لا يؤثر على فرق الجهد بين طرفي الموصل

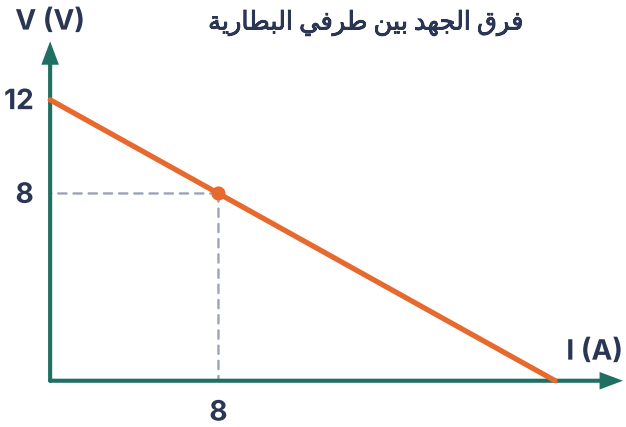
ب) تغير درجة الحرارة لا يؤثر في مقاومة الموصل

ج) البطارية لها مقاومة داخلية تساوي مقاومة الموصل

د) البطارية ليس لها مقاومة داخلية

---

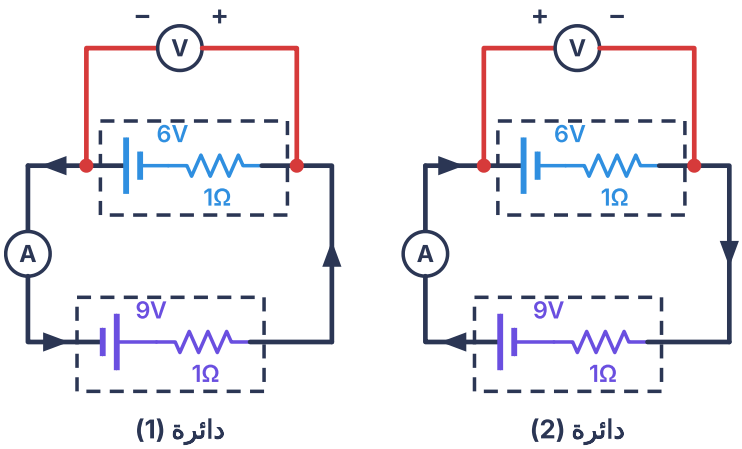
79 **من الشكل الموضح، قيمة المقاومة الداخلية للبطارية = ...**



أ) 0.25 Ohm
ب) 0.5 Ohm
ج) 1 Ohm
د) 1.5 Ohm

---

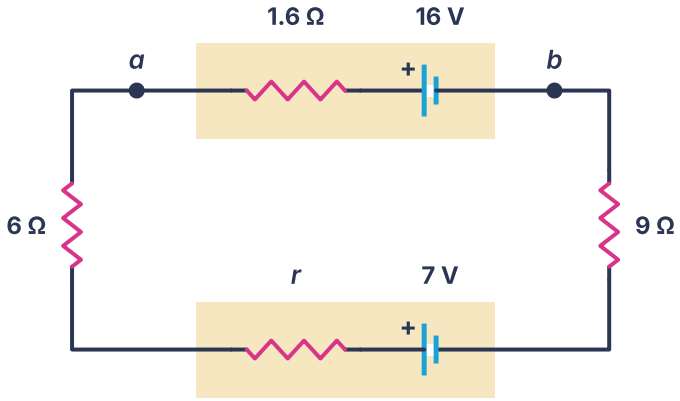
80 **يمثل الشكل دائرتين كهربيتين (1) و (2)، أي العبارات الآتية صحيحة؟**



أ) قراءة الفولتميتر في الدائرة (1) أكبر من قراءة الفولتميتر في الدائرة (2) بمقدار 6V
ب) قراءة الفولتميتر في الدائرة (2) أكبر من قراءة الفولتميتر في الدائرة (1) بمقدار 6V
ج) النسبة بين قراءة الفولتميتر في الدائرة (1) وقراءة الفولتميتر في الدائرة (2) تساوي 6V
د) النسبة بين قراءة الفولتميتر في الدائرة (1) وقراءة الفولتميتر في الدائرة (2) تساوي 3V

---

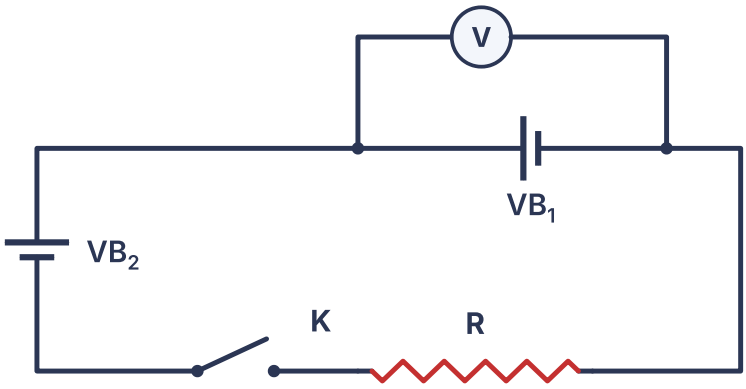
81 **في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين a و b يساوي 15.2 V، فإن قيمة كل من r وفرق الجهد بين طرفي البطارية (7 V) هما على الترتيب .....**



أ) 7.7 V - 1.4 Ω
ب) 7.8 V - 1.4 Ω
ج) 7.7 V - 0.7 Ω
د) 8.4 V - 2.8 Ω

---

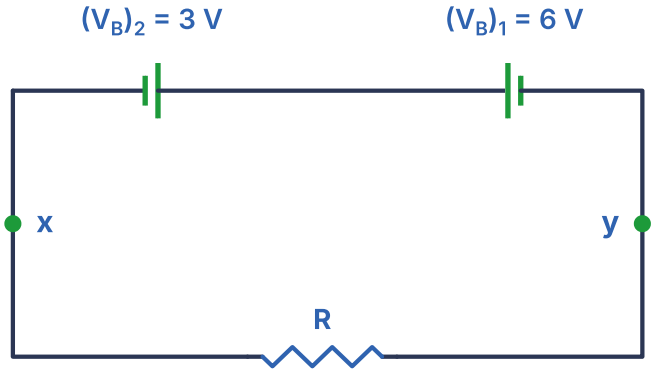
82 **في الشكل المقابل لوحظ أنه عند غلق المفتاح K فإن قراءة الفولتميتر لا تتغير، فإن هذا يعني أن .....**



أ) البطارية (VB_1) في حالة شحن
ب) البطارية (VB_2) في حالة تفريغ
ج) البطارية (VB_1) مهملة المقاومة الداخلية
د) البطارية (VB_1) قوتها الدافعة الكهربية أكبر من (VB_2)

---

83 **في الدائرة الكهربية المقابلة أي الاختيارات التالية يعبر عن العلاقة بين جهدي النقطتين X و Y؟**



أ) الجهد الكهربي للنقطة X أكبر من الجهد الكهربي للنقطة Y

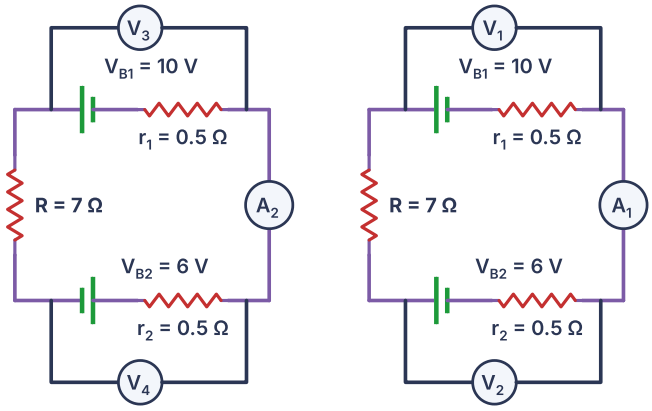
ب) الجهد الكهربي للنقطة X أقل من الجهد الكهربي للنقطة Y

ج) الجهد الكهربي للنقطة X يساوي الجهد الكهربي للنقطة Y

د) الجهد الكهربي للنقطة X والجهد الكهربي للنقطة Y منعدمان

---

84 **باستخدام البيانات الموضحة على الدائرتين (1) و (2)، أي الاختيارات التالية صحيح؟**



أ) العلاقة بين A_1 و A_2: $A_1 > A_2$
العلاقة بين V_1 و V_3: $V_1 < V_3$
العلاقة بين V_2 و V_4: $V_2 < V_4$

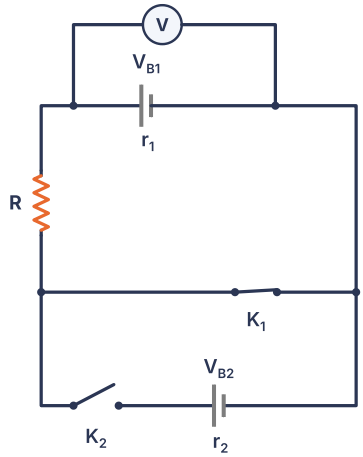
ب) العلاقة بين A_1 و A_2: $A_1 > A_2$
العلاقة بين V_1 و V_3: $V_1 > V_3$
العلاقة بين V_2 و V_4: $V_2 > V_4$

ج) العلاقة بين A_1 و A_2: $A_1 < A_2$
العلاقة بين V_1 و V_3: $V_1 < V_3$
العلاقة بين V_2 و V_4: $V_2 < V_4$

د) العلاقة بين A_1 و A_2: $A_1 < A_2$
العلاقة بين V_1 و V_3: $V_1 > V_3$
العلاقة بين V_2 و V_4: $V_2 > V_4$

---

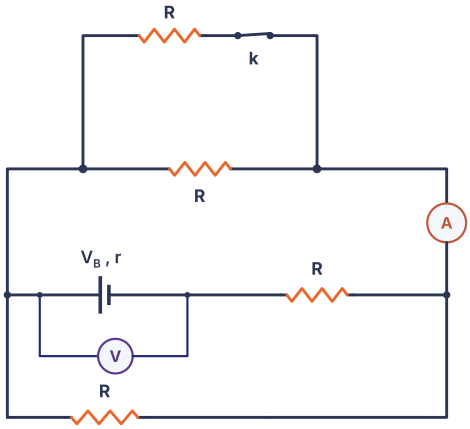
85 **الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تتكون من بطاريتين (VB_1) و (VB_2) لهما مقاومتين داخليتين (r_1) و (r_2) ومقاومة (R) وفولتميتر (V) ومفتاحين (K_1) و (K_2)، فإذا علمت أن (VB_2) أكبر من (VB_1). ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر (V) عند غلق المفتاح (K_2) وفتح المفتاح (K_1)؟**



أ) تقل
ب) تزداد
ج) تبقى ثابتة
د) تنعدم

---

86 **في الدائرة الكهربية الموضحة:**
ماذا يحدث لقراءة كل من الأميتر والفولتميتر عند فتح المفتاح K؟



أ) قراءة الأميتر: تقل
قراءة الفولتميتر: تزيد

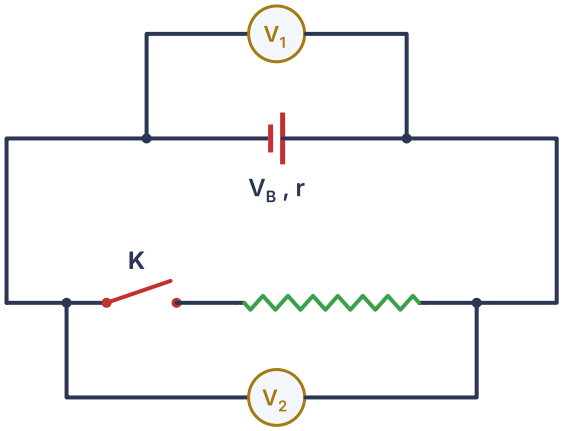
ب) قراءة الأميتر: تزيد
قراءة الفولتميتر: تقل

ج) قراءة الأميتر: تقل
قراءة الفولتميتر: تقل

د) قراءة الأميتر: تزيد
قراءة الفولتميتر: تزيد

---

87 **في الدائرة المبينة بالشكل عند فتح المفتاح (K) فأي من الاختيارات الآتية يكون صحيحًا؟**



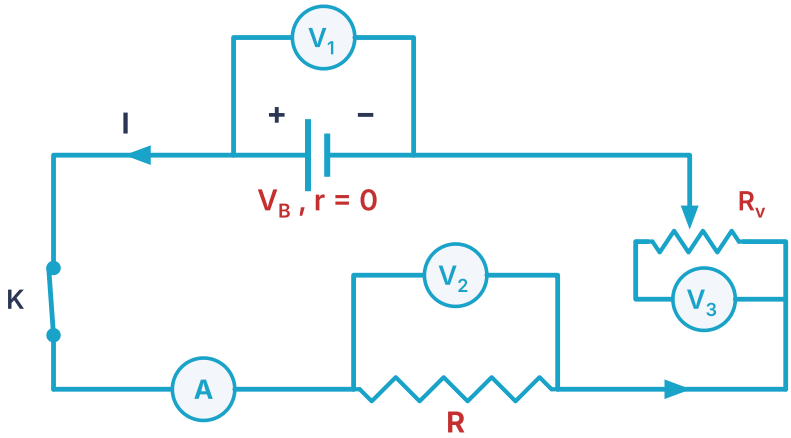
أ) قراءة V_1: 0
قراءة V_2: 0

ب) قراءة V_1: 0
قراءة V_2: VB

ج) قراءة V_1: VB
قراءة V_2: 0

د) قراءة V_1: VB
قراءة V_2: VB

88 **في الدائرة الكهربية المغلقة الموضحة، عند نقص القيمة المأخوذة من المقاومة المتغيرة (Rv) فإن ....**



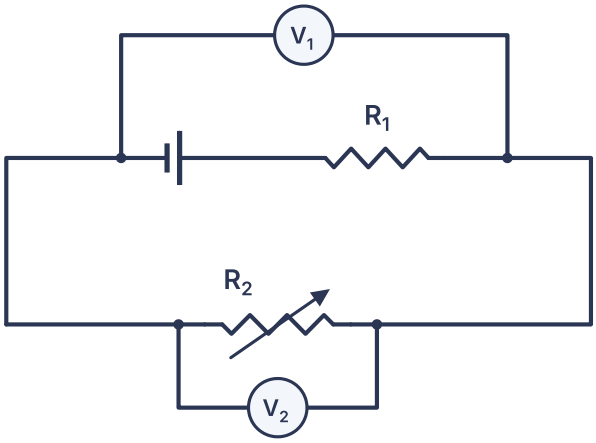
أ) قراءة A: تزيد
قراءة V₁: ثابتة
قراءة V₂: تزيد
قراءة V₃: تقل

ب) قراءة A: تزيد
قراءة V₁: تقل
قراءة V₂: تزيد
قراءة V₃: تقل

ج) قراءة A: تقل
قراءة V₁: ثابتة
قراءة V₂: تقل
قراءة V₃: تزيد

د) قراءة A: تقل
قراءة V₁: تزيد
قراءة V₂: تقل
قراءة V₃: تزيد

89 **في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل، أي الاختيارات الآتية يعبر بطريقة صحيحة عن قراءتي V_1 و V_2 عند زيادة R_2؟**



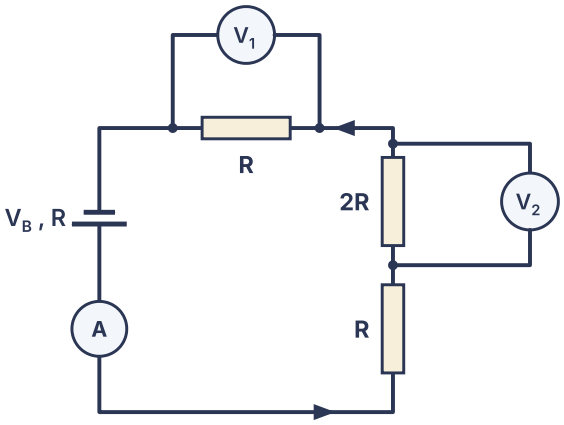
أ) قراءة V_1: تقل
قراءة V_2: تزداد

ب) قراءة V_1: تزداد
قراءة V_2: تقل

ج) قراءة V_1: تزداد
قراءة V_2: تزداد

د) قراءة V_1: تقل
قراءة V_2: تقل

90 **تمثل الدائرة الكهربية بالشكل المقابل مجموعة من المقاومات الكهربية المتصلة معًا ببطارية مقاومتها الداخلية R.**
عند إضافة مقاومة كهربية قيمتها 2R على التوازي مع المقاومة 2R فإن.....



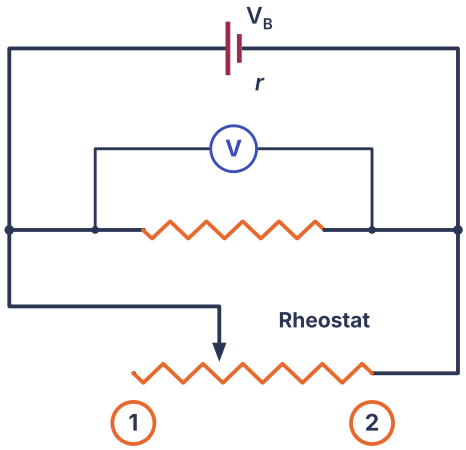
أ) قراءة الفولتميتر V_1: تظل ثابتة
قراءة الفولتميتر V_2: تقل
قراءة الأميتر A: تظل ثابتة

ب) قراءة الفولتميتر V_1: تقل
قراءة الفولتميتر V_2: تزداد
قراءة الأميتر A: تقل

ج) قراءة الفولتميتر V_1: تزداد
قراءة الفولتميتر V_2: تقل
قراءة الأميتر A: تزداد

د) قراءة الفولتميتر V_1: تقل
قراءة الفولتميتر V_2: تزداد
قراءة الأميتر A: تزداد

91 **فى الدائرة بالشكل:**
ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر عند تحريك الزالق من النقطة 2 إلى النقطة 1



أ) المقاومة المأخوذة من الريوستات: تتناقص
قراءة الفولتميتر: تتناقص

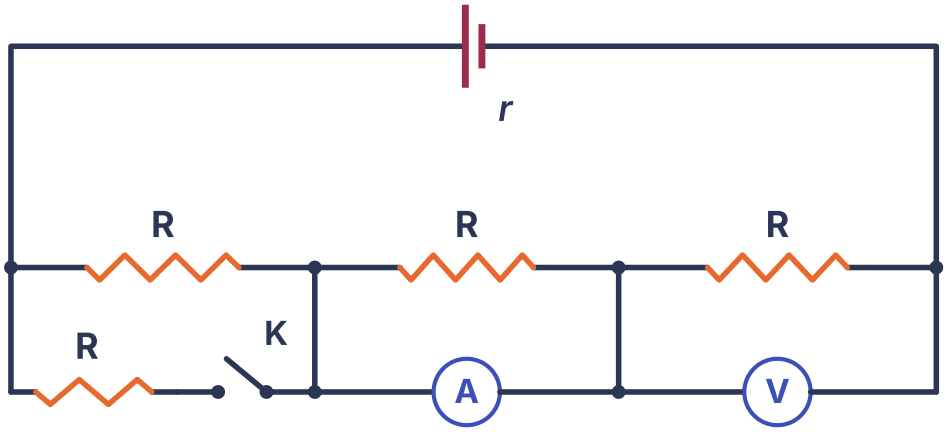
ب) المقاومة المأخوذة من الريوستات: تزداد
قراءة الفولتميتر: تتناقص

ج) المقاومة المأخوذة من الريوستات: تتناقص
قراءة الفولتميتر: تزداد

د) المقاومة المأخوذة من الريوستات: تزداد
قراءة الفولتميتر: تزداد

92 **في الدائرة الموضحة: ماذا يحدث لكل من قراءة الأميتر وقراءة الفولتميتر وذلك عند غلق المفتاح K؟**

مع الأخذ في الاعتبار أن مقاومة الفولتميتر لانهائية وإهمال مقاومة الأميتر



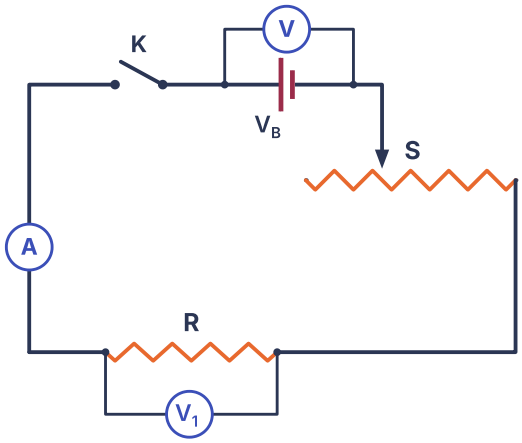
أ) قراءة الأميتر: تزداد
قراءة الفولتميتر: تزداد

ب) قراءة الأميتر: تقل
قراءة الفولتميتر: تقل

ج) قراءة الأميتر: تقل
قراءة الفولتميتر: تزداد

د) قراءة الأميتر: تزداد
قراءة الفولتميتر: تقل

93 **في الشكل الموضح، ماذا يحدث لقراءة الأجهزة عند زيادة المقاومة المتغيرة (S)؟**



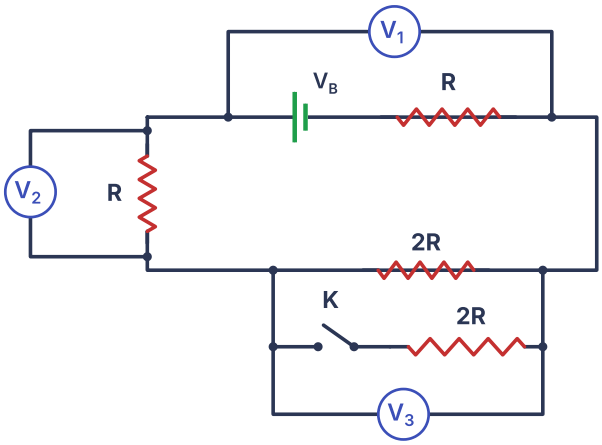
أ) الأميتر (A): يزداد
الفولتميتر (V): يزداد
الفولتميتر (V_1): يقل

ب) الأميتر (A): يقل
الفولتميتر (V): يزداد
الفولتميتر (V_1): يقل

ج) الأميتر (A): ثابت
الفولتميتر (V): يزداد
الفولتميتر (V_1): يقل

د) الأميتر (A): يقل
الفولتميتر (V): ثابت
الفولتميتر (V_1): يزداد

94 **يوضح الشكل دائرة كهربية مغلقة تحتوي على عدة مقاومات وبطارية مهملة المقاومة الداخلية ومفتاح K مفتوح. ماذا يحدث لقراءة الفولتميترات V_1 و V_2 و V_3 عند غلق المفتاح K؟**



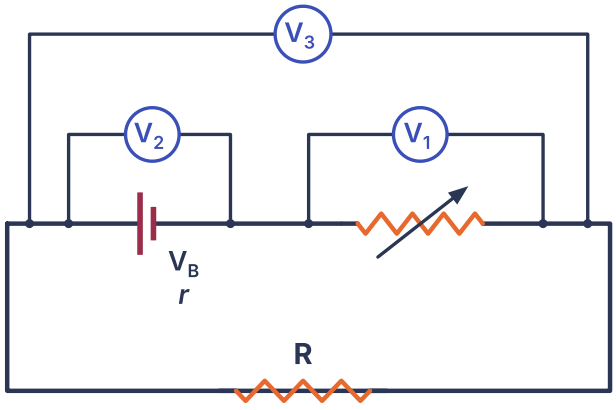
أ) قراءة (V_1): تظل ثابتة
قراءة (V_2): تزداد
قراءة (V_3): تقل

ب) قراءة (V_1): تزداد
قراءة (V_2): تقل
قراءة (V_3): تزداد

ج) قراءة (V_1): تقل
قراءة (V_2): تقل
قراءة (V_3): تزداد

د) قراءة (V_1): تقل
قراءة (V_2): تزداد
قراءة (V_3): تقل

95 **في الدائرة الموضحة،**
عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة فإن.....



أ) قراءة V_1: تزداد
قراءة V_2: تزداد
قراءة V_3: تزداد

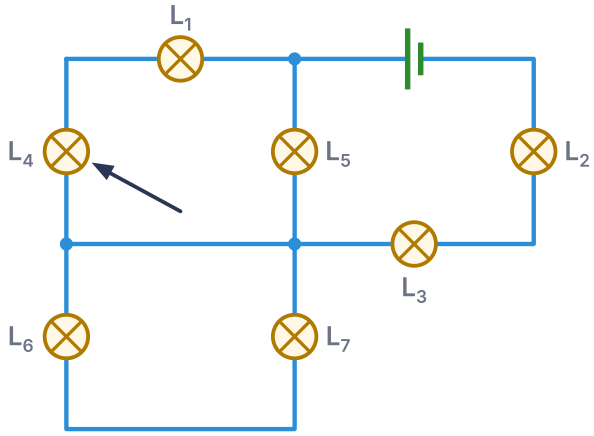
ب) قراءة V_1: تقل
قراءة V_2: تقل
قراءة V_3: لا تتأثر

ج) قراءة V_1: تقل
قراءة V_2: تقل
قراءة V_3: تزداد

د) قراءة V_1: تزداد
قراءة V_2: تزداد
قراءة V_3: تقل

---

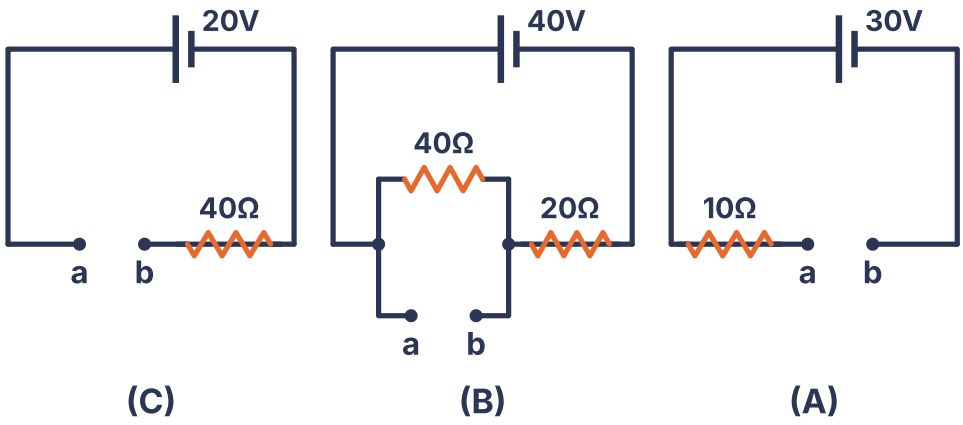
96 **فى الدائرة الكهربية الموضحة:**
سبعة مصابيح متصلة معاً كما هو موضح. إذا احترق المصباح المشار إليه بالسهم فإن عدد المصابيح المضاءة تصبح:



أ) Zero
ب) 3
ج) 5
د) 7

---

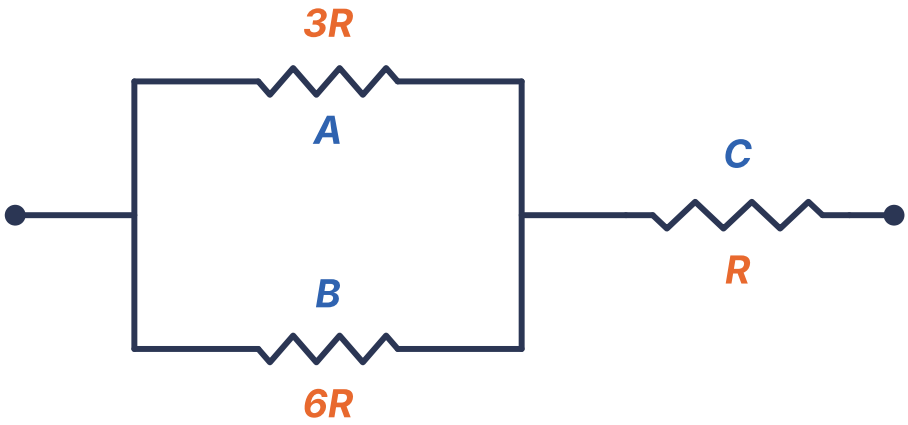
97 **فى أى دائرة من الدوائر الثلاثة التالية تكون شدة إضاءة مصباح كهربي مكتوب عليه (20 V, 10 W) أكبر ما يمكن عندما يوضع بين النقطتين a، b؟**



أ) (A) فقط
ب) (B) فقط
ج) (C) فقط
د) (B)، (C)

---

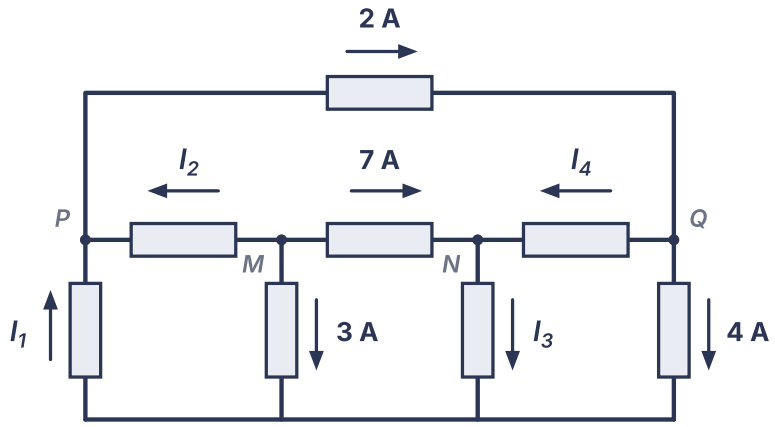
98 **يمثل الشكل المقابل جزءًا من دائرة كهربية تحتوي على ثلاث مقاومات A و B و C متصلة معا كما هو موضح، فإن النسبة بين القدرة المفقودة فى A : B : C على الترتيب .....**



أ) 3 : 4 : 2
ب) 4 : 2 : 3
ج) 3 : 2 : 4
د) 4 : 3 : 2

---

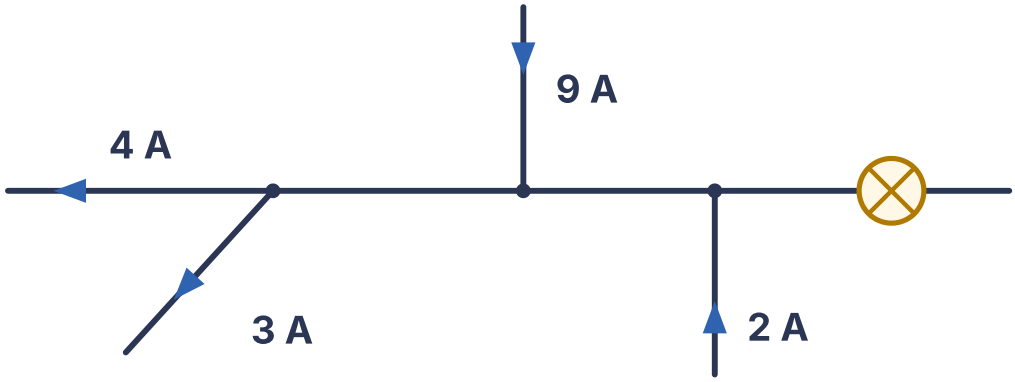
99 **تحتوى الدائرة الموضحة بالشكل على عدة تيارات، فإن قيمة I_3 تساوى.....**



أ) 9 A
ب) 5 A
ج) 1 A
د) 2 A

---

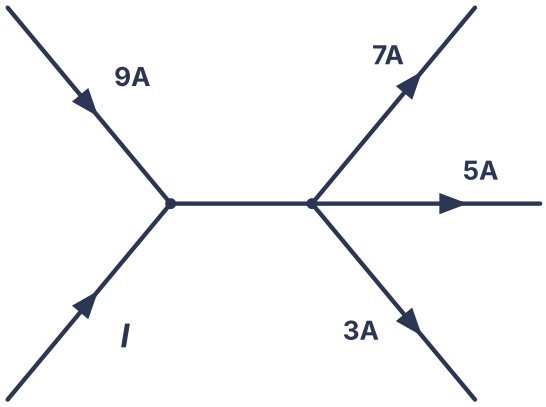
100 **يمثل الشكل مصباح مقاومة فتيلته 3 Ω وعدة مسارات للتيار. فإن القدرة المستنفدة في المصباح تساوي.....**



أ) 36 W
ب) 12 W
ج) 48 W
د) 27 W

---

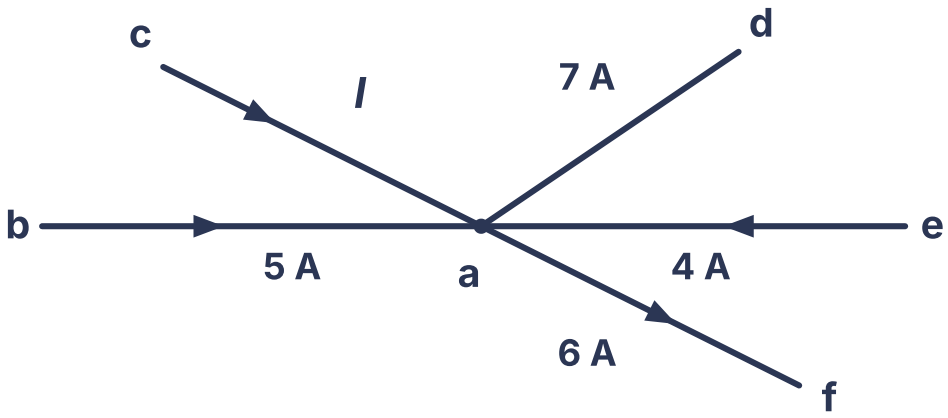
101 **يوضح الشكل جزءًا من دائرة كهربية مغلقة،**
ما قيمة شدة التيار (I)؟



أ) 3 A
ب) 6 A
ج) 12 A
د) 15 A

---

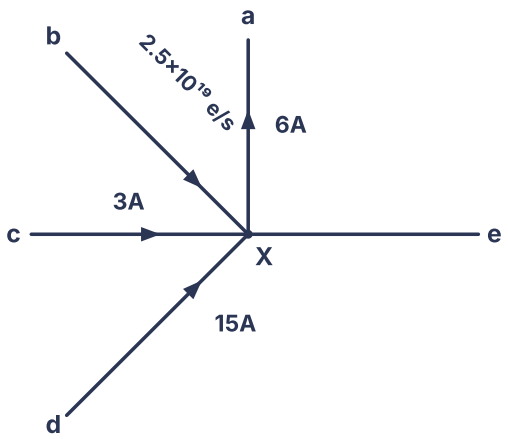
102 **يمثل الشكل المقابل تيارات كهربية تمر بأفرع،**
فإن قيمة I واتجاه التيار (7A) على الترتيب .....



أ) 4 A، من a إلى d
ب) 4 A، من d إلى a
ج) 13 A، من a إلى d
د) 13 A، من d إلى a

---

103 **في الشكل: إذا كانت الاتجاهات الموضحة تمثل حركة الإلكترونات، فإن عدد الإلكترونات التي تمر عبر الفرع Xe كل ثانية هو.....**



أ) 1×10^{20} إلكترون / ثانية من X إلى e

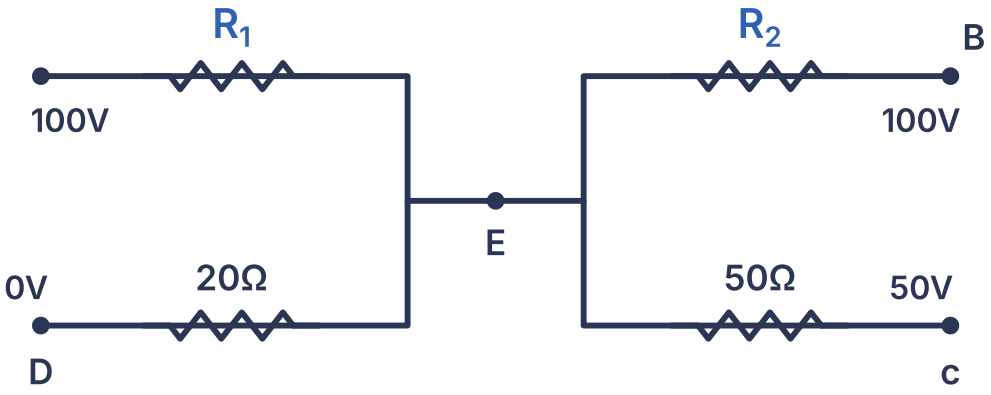
ب) 1×10^{20} إلكترون / ثانية من e إلى X

ج) 1.6×10^{19} إلكترون / ثانية من X إلى e

د) 1.6×10^{19} إلكترون / ثانية من e إلى X

---

104 **يمثل الشكل جزءًا من دائرة كهربية، فإذا علمت أن $R_1 / R_2 = 1/2$ وجهد النقطة $(E) = 20\ V$ فإن قيمة المقاومة R_2 تساوي .....**



أ) 600 Ω

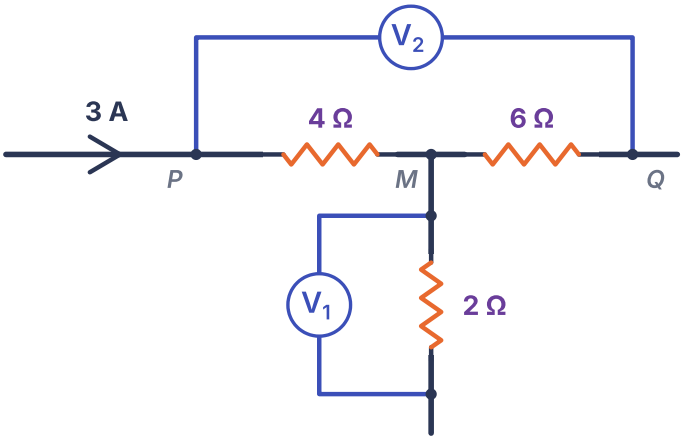
ب) 450 Ω

ج) 300 Ω

د) 150 Ω

---

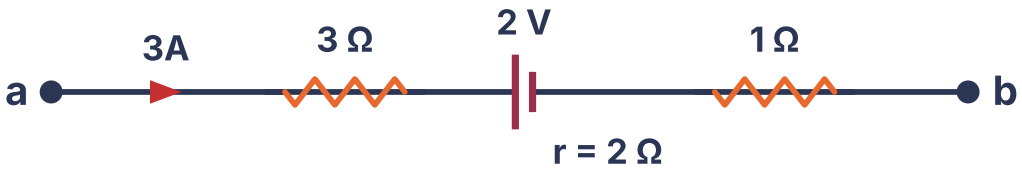
105 **يمثل الشكل المقابل جزءًا من دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الفولتميتر V_2 تساوي صفرًا. فإن قراءة الفولتميتر V_1 تساوى .....**



أ) صفر
ب) 2 V
ج) 10 V
د) 12 V

---

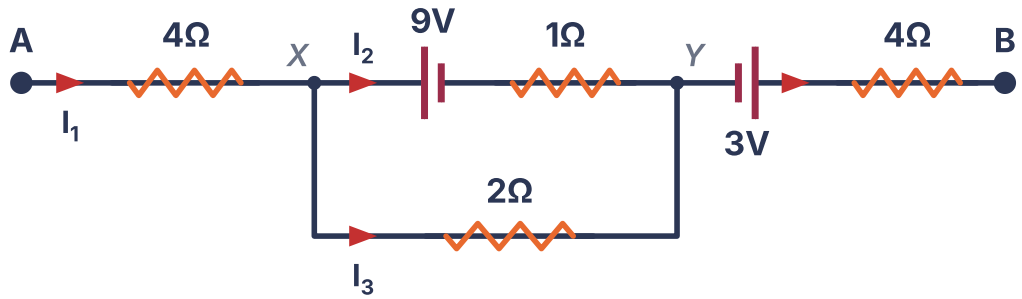
106 **يوضح الشكل المقابل جزءا من دائرة كهربية مغلقة فإن مقدار فرق الجهد بين النقطتين b و a يساوي .....**



أ) 14 V
ب) 16 V
ج) 20 V
د) 22 V

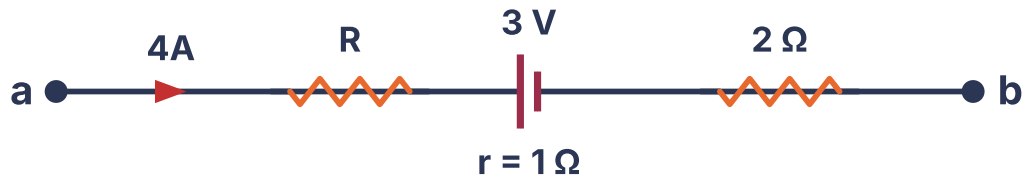
---

107 **الشكل المقابل يمثل جزءا من دائرة كهربية، إذا كان فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوى 16 V (V(A) − V(B) = 16 V)، فإن شدة التيار المار فى المقاومة 2Ω سيكون .....**



أ) 2.5 A
ب) 3.5 A
ج) 4 A
د) Zero

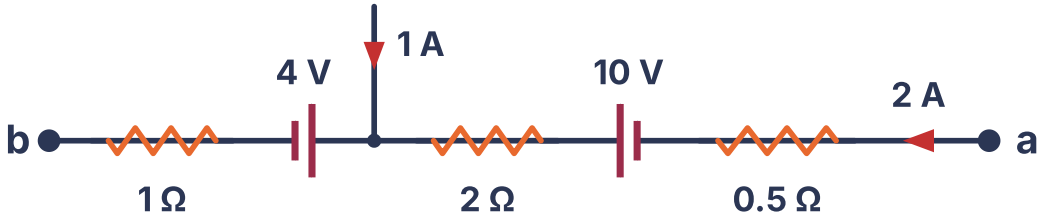
108 يوضح الشكل جزءًا من دائرة كهربية مغلقة،
فإن قيمة المقاومة R التي تجعل فرق الجهد بين النقطة a والنقطة b يساوي 23 V هى .....



أ) 1 Ω
ب) 2 Ω
ج) 3 Ω
د) 4 Ω

---

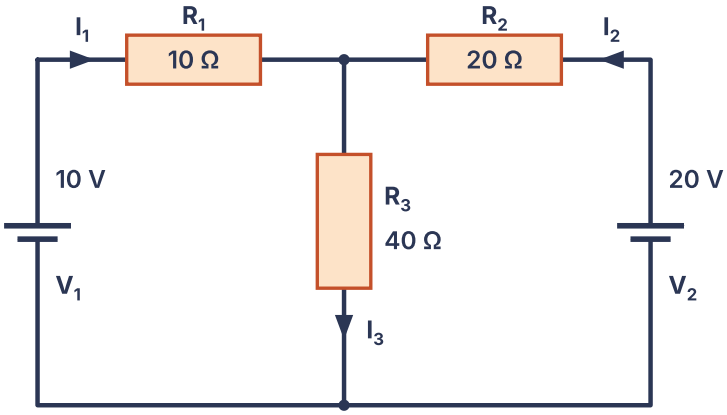
109 يمثل الشكل جزءًا من دائرة كهربية.
فإن مقدار فرق الجهد بين النقطتين a، b يساوي .....



أ) 1V
ب) 2V
ج) 3V
د) 4V

---

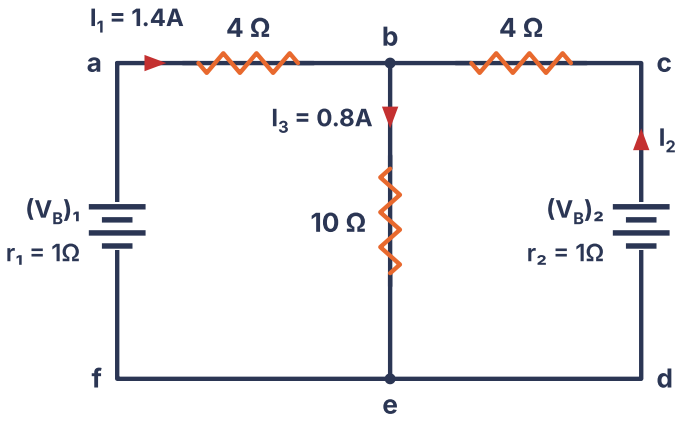
110 في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل:
تكون شدة التيار المار فى المقاومة R_3 .....



أ) 0.14 A
ب) 0.29 A
ج) 0.42 A
د) 0.56 A

---

111 من الدائرة الموضحة، قيمة $(VB)_2$ = ... فولت.

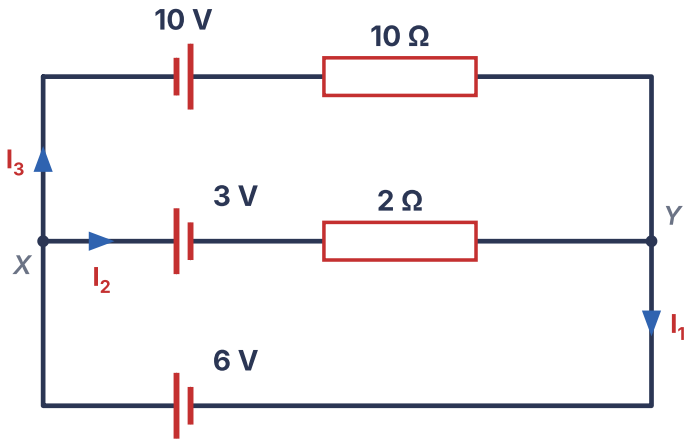


أ) 5 ب) 8

ج) 12 د) 15

---

112 من الشكل المقابل تكون النسبة (I_1 / I_2) .....

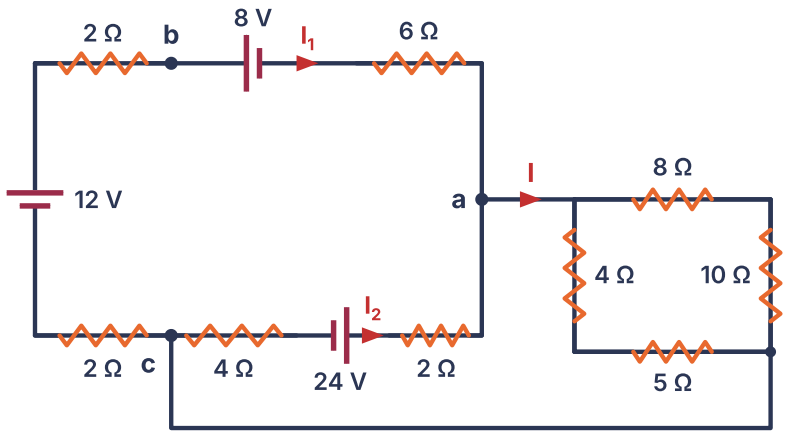


أ) 16/15 ب) 15/31

ج) 31/15 د) 1/1

---

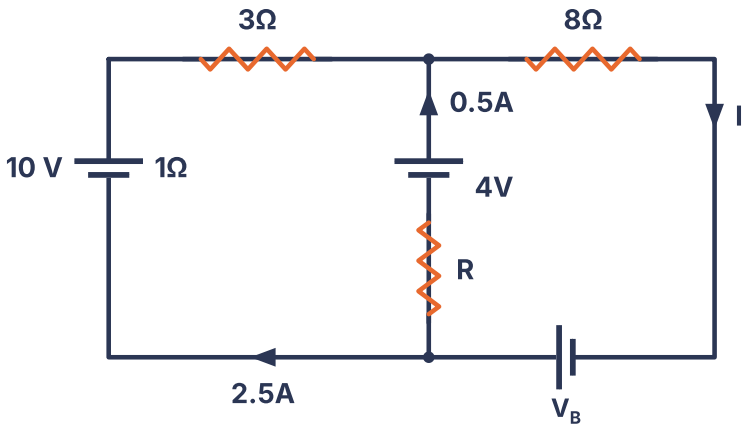
113 في الدائرة الموضحة، فإن قيمة شدة التيار I تساوي.....



أ) 1.69 A
ب) −5.56 A
ج) 7.04 A
د) 12.54 A

---

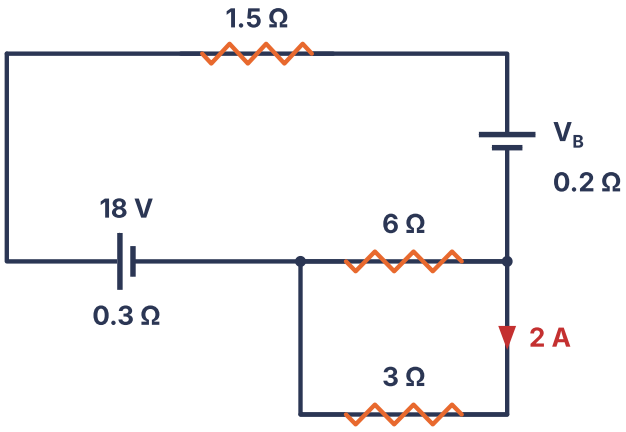
114 في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل، قيمة القوة الدافعة الكهربية VB تساوى.....



أ) 12 V
ب) 16 V
ج) 20 V
د) 24 V

---

115 **يمثل الشكل دائرة كهربية مغلقة تحتوى على بطاريتين إحداهما مجهولة القوة الدافعة الكهربية VB وعدة مقاومات متصلة معا كما هو موضح، فإن قيمة القوة الدافعة الكهربية للبطارية VB تساوى.....**

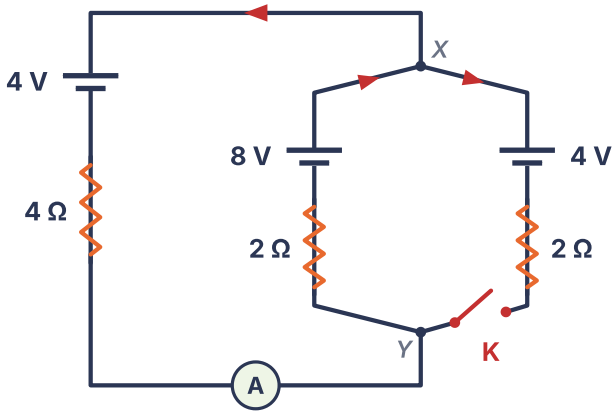


أ) 2 V **ب)** 6 V

ج) 12 V **د)** 15 V

---

116 **يمثل الشكل دائرة كهربية تحتوي على ثلاثة أعمدة مهملة المقاومة الداخلية وعدة مقاومات متصلة معًا ومفتاح K مفتوح وأميتر.**
النسبة بين قراءة الأميتر قبل وبعد غلق المفتاح K تساوي .....

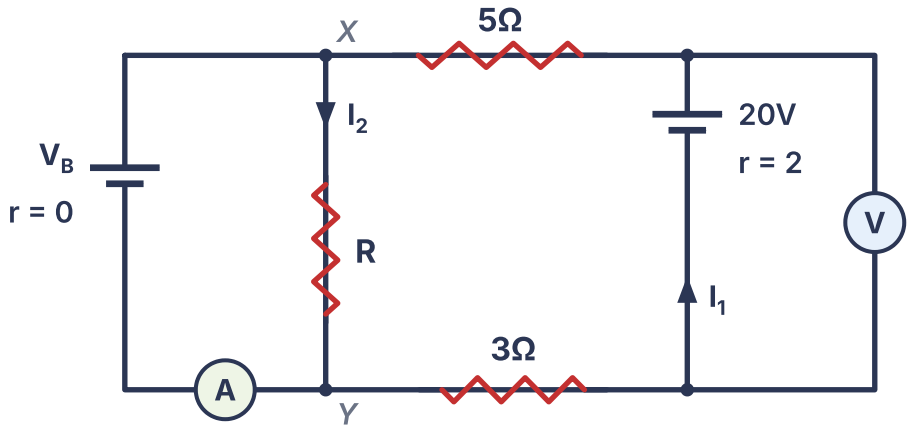


أ) 5/3 **ب)** 7/3

ج) 8/5 **د)** 9/5

---

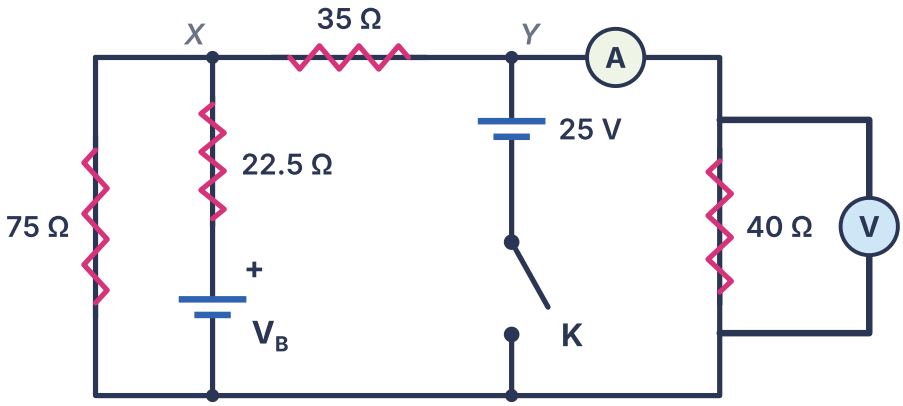
117 **في الشكل المقابل كلاً من الفولتميتر والأميتر مثاليين وقراءة الفولتميتر (19V) بينما قراءة الأميتر (3/2 A) فإن قيمة كل من VB و R على الترتيب**



أ) VB = 10 V, R = 5.75 Ω
ب) VB = 5 V, R = 11.5 Ω
ج) VB = 15 V, R = 7.5 Ω
د) VB = 15 V, R = 15 Ω

---

118 **في الدائرة الكهربية بالشكل. عندما تكون البطاريات مقاومتها الداخلية مهملة، تكون قراءة الفولتميتر (V) تساوى 15V،**
عند غلق المفتاح K فإن قيمة كلا من القوة الدافعة الكهربية VB وقراءة الأميتر على الترتيب هما .....



أ) 40 V - 0.25 A
ب) 15 V - 0.375 A
ج) 45 V - 0.625 A
د) 25 V - 0.75 A

مفتاح الإجابات

رقم السؤال ثم حرف الإجابة الصحيحة. الشرح الكامل لكل سؤال موجود على الموقع.

1 ج	2 ج	3 ج	4 أ	5 أ	6 أ	7 أ	8 أ	9 د	10 ب
11 ج	12 ج	13 ج	14 د	15 ب	16 ج	17 د	18 ب	19 د	20 ب
21 د	22 ج	23 ج	24 ب	25 ج	26 ج	27 أ	28 د	29 ج	30 ب
31 أ	32 ج	33 د	34 ج	35 د	36 ج	37 أ	38 ج	39 أ	40 د
41 د	42 أ	43 ج	44 أ	45 د	46 د	47 ب	48 أ	49 ج	50 ب
51 ب	52 ب	53 ج	54 ج	55 أ	56 أ	57 أ	58 ب	59 د	60 ب
61 ج	62 د	63 أ	64 د	65 ب	66 أ	67 ج	68 ب	69 ج	70 ج
71 د	72 د	73 أ	74 د	75 أ	76 ج	77 ب	78 د	79 ب	80 ب
81 أ	82 ج	83 أ	84 د	85 ب	86 أ	87 د	88 أ	89 ج	90 ج
91 د	92 أ	93 ب	94 د	95 د	96 ب	97 ب	98 ج	99 ب	100 ج
101 ب	102 أ	103 أ	104 أ	105 ج	106 ج	107 ب	108 ب	109 ب	110 ب
111 أ	112 ج	113 أ	114 د	115 ب	116 أ	117 ج	118 ج		